



中国研究生创新实践系列大赛

中国光谷·“华为杯”第十九届中国研究生

数学建模竞赛

学 校	北方工业大学	
参赛队号	22100090053	
队员姓名	1.	钟滨瑞
	2.	何家欢
	3.	乐治伟

中国研究生创新实践系列大赛

中国光谷·“华为杯”第十九届中国研究生

数学建模竞赛

题 目 COVID-19 疫情期间生活物资的科学管理问题

摘 要：

随着新冠疫情的蔓延和升级，疫情防控的措施也在不断地更新和进步。疫情期间，保证居民基本生活物资安全高效运输是使城市稳定运转的关键，本文就以长春市疫情期间物资的科学规划、分配、发放等问题展开研究，对其中存在的问题进行优化调整。

第一问讨论长春市从 3 月 26 日开始发放的蔬菜包对疫情传播的影响程度。本文首先基于微分方程建立**传染病模型**（Susceptible Infected Recovered Model, SIR），然后采用**最小二乘法拟合**发放蔬菜包前的疫情数据从而**确定并修正传染病模型内的各参数**，并**预测**无蔬菜包发放时的疫情数据，最终将**传染病模型预测的无发放蔬菜包数据**和真实发送蔬菜包数据进行作图分析对比，评价蔬菜包对长春市疫情的减缓的影响程度。对比结果表明：发放蔬菜包**减缓了疫情的蔓延**，令疫情延后 5 天达到峰值，提早 10 天左右进入消亡阶段，**累计减少感染人数 20020**。

第二问为两部分。第一部分要求结合附件，分析长春市各城区投放点数量的不合理性，本文首先综合选取长春市九个城区作为**评价对象**，以各城区小区栋数、小区户数、总人数、街道数目、新冠感染人数、无症状感染者人数作为**评价指标**，然后建立**熵权法评价模型**评估**各城区疫情严重程度**，通过数据标准化、确定各指标权重等步骤确定**各城区的疫情严重程度**，最后重新确定投放数量，由原来的 1556 个减少到优化后的**1000 个**，并基于“**按需分配**”的原则重新分配给各城区。第二部分要求分析原投放方案的问题并重新规划物资分拣场所位置，确定物资分拣场所具体信息，本文首先基于第一部分得出的投放点数量，以聚类平均轮廓值为指标，确定各城区**最佳聚类数**，然后以**疫情严重程度**为指标，将各城区的小区分别进行 **K-means 聚类**，最后共得到 **88 个大规模物资分拣场所**。

第三问要求分析蔬菜包的供需规律，评价并调整 4 月 10 日至 15 日供应方案。本文首先统计分析这 6 天的蔬菜供应、发放数据，然后建立**熵权法评价模型**评估**各城区蔬菜供应短缺程度**，以长春市各行政区 4 月 10 日至 4 月 15 日蔬菜包收发量、各行政区小区栋数、户数、街道数目、各行政区感染人数和无症状感染者人数作为**评价指标**，赋予各因素客观权重，并进一步修正模型、打分、综合评价**各城区蔬菜供应短缺程度**，最后基于“**减少浪费**”、“**按需分配**”、“**总量动态平衡**”的原则优化供应方案，对原方案不合理的分配予以调整。

第四问要求给出长春市大规模封控下的配送有序网络图和物资运输策略。本文首先制作了长春市物资配送**有序网络图**，其中网络上游节点为长春市各城区人数加权后的城区中心，中游节点为第二问求出的分拣场所，下游节点为各小区；其次基于此有序网络图结合建立了基于最短路模型推广的**最小工作量（路程*服务人数）模型**、**动态规划模型**和**多车型车辆路径规划模型**（Heterogeneous Vehicle Routing Problem, HVRP），然后通过假设两点

间为直线距离简化地图，处理得到需求矩阵、当前管辖片区人数矩阵和通过 **dijkstra** 算法得到距离邻接矩阵等数据；最终分两步（上游-中游、中游-下游）求解网络模型，考虑到多车辆路径问题 **NP hard** 的特点，因此本文采用了基于贪心 **3PM** 交叉算子和编码转换的自适应模拟退火遗传算法（**GCTBASAGA**）求解模型。

- 该算法融合了三种算法：贪心算法、遗传算法、模拟退火算法；
- 采用了自适应调整，算法循环次数智能调整的机制；
- 改进结束条件进一步节约时间和空间。

测试数据采用第三问的结论，优化后的长春市蔬菜包配送方案：以 4 月 10 日长春市（9 个城区）各城区中心向分拣场所配送（共 9 个上游-中游网络），宽城区 7 个分拣场所分别向各小区（共 7 个中游-下游网络）配送，共两个车型。在上述 16 个网络配送测试中，平均用车数量，车辆平均满载率，总配送路程。

此外，为了方便长春市指定物资配送策略，本文将以上模型算法通过 **MATLAB**，增加了 **GUI** 界面，并封装成软件，选取网络上游（各城区分拣点）到中游（网络分拣中心）和中游（网络分拣中心）到下游（各小区）为优化范围，提出了较为合理的路径优化和车辆调度方案。同时由于软件采用 **exe** 应用程序和 **Excel** 进行数据交互，输入方便；结合算法的可行性和有效性，对实际城市大规模风控的配送路线、配车具有很好的指导意义。

关键词：传染病模型；熵权法；**K-means** 聚类；多车型车辆路径规划模型；启发式算法；**GUI** 界面

目 录

第一章 绪论	5
1.1 题目背景及意义	5
1.2 国外研究现状	5
1.3 国内相关研究	6
1.4 本文的主要研究内容与方法	6
1.5 本章小结	7
第二章 物资流动方式对疫情的影响	8
2.1 问题一的分析	8
2.2 问题一的假设	8
2.3 预测评估模型的建立	8
2.3.1 传染病模型	8
2.4 模型的求解	10
2.4.1 数据选取	10
2.4.2 最小二乘估计拟合	10
2.5 结果展示	10
2.6 本章小结	13
第三章 物资投放点数量与位置问题	14
3.1 问题二的分析	14
3.2 问题二的假设	14
3.3 熵权法评估模型的建立	14
3.4 熵权法评估模型的求解	15
3.4.1 数据标准化	15
3.4.2 确定各指标的权重	15
3.4.3 求各指标的信息熵	16
3.4.4 计算各区投放点数量	16
3.5 聚类模型的建立	17
3.6 聚类模型的求解	18
3.6.1 计算各区聚类平均轮廓系数	18
3.7 结果展示	21
3.8 本章小结	25
第四章 物资的科学发放问题	26
4.1 问题三的分析	26
4.2 问题三的假设	26
4.3 熵权法模型的建立	26
4.4 模型的求解	26
4.4.1 数据标准化	26
4.4.2 求各指标的信息熵	28
4.4.3 确定各指标的权重	28
4.5 结果展示	30
4.6 本章小结	33
第五章 物资发放预案	34
5.1 问题四的分析	34

5.2 问题四的假设	34
5.3 最大流最短路模型和动态规划模型的建立	34
5.3.1 最小工作量模型的建立	34
5.3.2 动态规划模型的建立	35
5.3.3 多车型车辆路径规划问题优化模型的建立	36
5.4 模型的求解	37
5.4.1 加权确定网络上游节点	37
5.4.2 有序网络图	37
5.4.3 各节点距离、工作量邻接矩阵和需求矩阵的数据处理	41
5.4.4 基于贪心 3PM 交叉算子和编码转换的自适应模拟退火遗传算法求解网络的配车方案	42
5.4.5 求解可视化和 GUI 界面设计	48
5.5 结果展示	50
5.5.1 网络上游到中游计算结果	50
5.5.2 网络中游到下游计算结果	54
5.6 本章小结	57
第六章 模型的评价与推广	58
6.1 模型的优势	58
6.2 模型的不足	58
附录	59
参考文献	68

第一章 绪论

1.1 题目背景及意义

在长春市疫情期间，基本生活物资的应急保障能力也成为了考验一座城市治理水平的重要标尺，让我们深刻体会到物流、商业停摆对生活的巨大影响。怎么样能把城市基本生活物资高效安全的送到每一个在封闭管理中的居民手中，成为了我们能维护社会稳定、使全体社会合力抗疫的基础性工作。进入 2022 年以来，我国境内陆续出现了多次规模较大的疫情暴发事件。大部分区域管理者尚未处理过如此大规模爆发的疫情且不同地区疫情爆发时长、人口规模与地理位置等的具有差异性。2022 年以来的多次疫情大规模爆发，直接暴露出了我国在生活物资应急保障方面存在不足之处，缺少一套统一的生活物资配送终端体系。所以我们目前迫切需要一套科学的管理方法来应对随时有可能爆发的疫情^[14]。令人感到欣慰的是在 2022 年以来的近几个月，在不同城市面临疫情爆发的过程中，我们积累了许多宝贵的经验。在这其中长春市采用蔬菜包进行生活物资配送的办法是一个非常值得推广的方式，它在疫情期间保障居民的生活物资配给发挥出非常显著的作用。

长春市蔬菜包，如图 1-1 所示，新鲜蔬菜为主，保质期相对较短，从而配送频率较高，造成人员间密切接触。米、面、油及肉等虽然也是居民迫切需要的生活物资，但因保质期长且主要由政府储备，因此其配送任务可以穿插到蔬菜包的配送过程。另外，水果也是居民们普遍需要的，如果生产出来却无法销售也对经济发展不利，因此在不增加疫情传播风险的情况下，也要考虑诸如水果等非必须食品的科学供应。由于蔬菜无论在数量、频次、影响等方面都更突出，故本赛题聚焦长春市蔬菜的科学供应。



图 1-1 长春的蔬菜包

1.2 国外研究现状

国外针对类似于我们在疫情中社区服务的生活物资的配送服务的研究，主要是集中在“最后一公里”的问题上，这个问题涉及的学科范围较为广泛，表现出十分的复杂性。而城市社区配送的研究内容上主要是配送模式、配送运输、配送绩效衡量上，在这个基础上，同时也有以用户为中心及协作配送为主要视角的研究。

国外有关应急生活物资保障的研究，更多涉及到的是观念意识问题，如LaurieGarrett（2003）认为，应急生活物资的事前准备是公共生活安全保障战略管理的预防类投入，属于默默无闻的“负功”，潜移默化地发挥巨大的作用却没人知道，其价值难以测量、显现和证明。之后，学者开始思考应急模式背后的问题，如FrancisFukuyam（2020）针对新冠疫情指出，无论国体政体如何，多样化的抗疫模式不能单一归结于中央集权或完全民主，公共危机下的政府力量可能是最关键的因素。Phillip R. Jenkins 和Matthew J. Robbins（2020）等

在分析研究政府部门应对疫情等突发事件初期的主要工作时，提出最需要关注的事项是如何将有限的应急生活物资投送到应急需求最紧迫的地方^[6]。

1.3 国内相关研究

应急物资保障模式的标准化、集约化、制度化是国内学者研究的重点，如葛雁（2020）等对突发公共卫生事件下医用应急物资保障的标准化建设进行了深入研究，梳理了疫情下医用应急物资的相关保障问题并进行优化建议，包括大数据平台建设和相关数据应用、协调保障机制建设和逐步标准化的方向，以及全面提升政府保障服务能力的策略等。陈晓红（2020）对灾害类医用应急物资保障模式的集约化管理进行了研究，揭示了针对供需进行集中一站式保障的意义，主要在于供应链各环节的数据汇集、信息互通，从而梳理澄清相关因果、逻辑关系，确保各主体间的协同配合。李宇环等（2020）指出，应急物资保障的基础是从国家战略出发，加强医用应急物资的储备和协调管理，将政府各应急条线和碎片化职能进行整合，确保供应链环节的畅通和制度的精细化设计与执行。此外，郁秀峰（2020）等针对我国在传染病疫情防控机理应急物资需求研究不足的问题，指出因疫情种类的差异导致对相关应急物资的需求和要求不同，医用应急物资应以疫情类别针对性进行科学储备和有效管理，疫情一旦发生应首先进行流行病学分析，再对医用应急物资进行针对性管理调配，确保物资和疫情防控的匹配，提升应急管理的效能。

较多的专家学者关于应急保障能力中的智慧化统筹方面，也一直在思考研究，如马红丽（2020）对全面智慧统筹应急物资保障提出了见解，认为总结以往经验，公共卫生应急物资保障是各类应急物资保障中较难的类别，并提出了须完善专业专项的医用应急物资储备，尤其强调企事业单位常规储备和居民的家庭储备，同时政府须不断优化应急物资设备的采购机制和紧急征用机制，并进一步优化医用专项应急物资的多部门、多主体的协调联动机制，充分进行信息数据的互联互通。沈兵（2020）等从疫情防控关键医用物资存储、生产、采购等维度进行了分析，探讨这些环节在突发公共卫生事件下政府应急管理能力的权重影响，并就如何利用数据信息提升应急智慧管理的效能提出了举措建议。于朝（2020）强调信息化是一种先进的统筹能力，可以强力支撑疫情防控下的应急物资保障，为应急物资相关精准施策提供数据的科学化保障^[2]。

1.4 本文的主要研究内容与方法

根据图 1-2 的研究思路，全文共分成六章，各章节主要内容作如下安排：

第一章为导论，主要对论文研究背景进行介绍，陈述文章基本框架。

第二章至第五章以各个问题作为章节主题，问题分别为物资流动方式对疫情的影响问题、物资投放点数量与位置问题、物资的科学发放问题、物资发放预案问题。统一从四个方面研究，分别是问题的分析、问题的假设、模型的建立、模型的求解、结果的展示。逐个解决问题，得出最终的解决方案和模型。

第六章是基于已经完成的模型，评价模型的优点和不足，并提出改进方案，最终对完成的模型和方案进行推广。

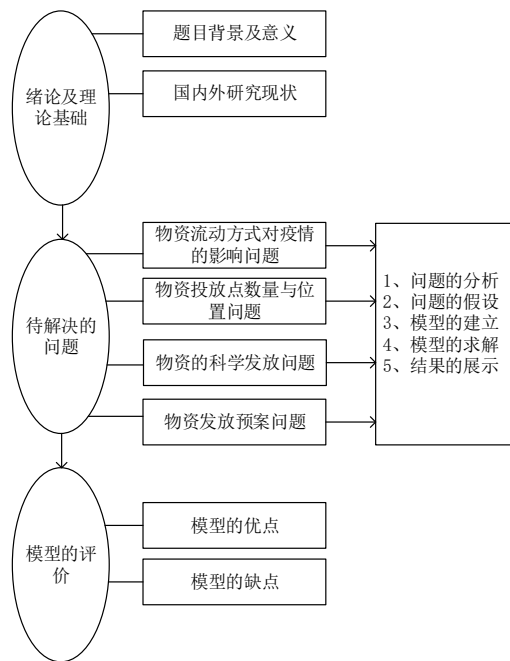


图 1-2 研究方法过程

1.5 本章小结

本章结合国内外文献对长春市疫情期间物资的科学规划、分配、发放等问题展开研究有了较为完整的基本了解，并借此展开针对本题的后续工作。

第二章 物资流动方式对疫情的影响

2.1 问题一的分析

第一问主要讨论生活物资大规模流动方式对疫情的影响，这里重点讨论生活物资大规模流动主要是长春市从 3 月 26 日开始发放的蔬菜包对疫情的影响程度。

本章首先建立传染病模型，然后通过最小二乘法拟合发放蔬菜包前的疫情数据（本土感染人数、无症状感染人数）从而确定并修正传染病模型内的各参数，并预测无蔬菜包发放时的疫情数据（本土感染人数、无症状感染人数），最终将传染病模型预测的无发放蔬菜包数据和真实发送蔬菜包数据进行作图分析对比，得出蔬菜包对长春市疫情的减缓的影响程度。本题思路流程图如图 2-1 所示。

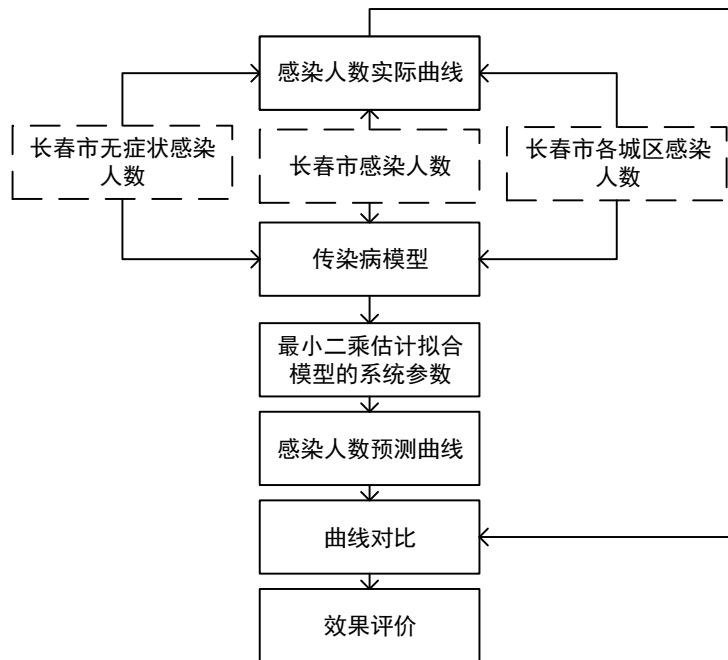


图 2-1 问题一思路流程图

2.2 问题一的假设

目前只有 3 月 26 号之前的数据是未对蔬菜发放形式做出干预的，因此可以假设，在 26 号之后仍然按照之前的形式发放，预测该市被感染的人数的变换。这里的预测可以通过长春市未发放蔬菜包的数据拟合下，本土感染和无症状感染的数据，得到无人工干预情况下的趋势曲线，或者，新冠疫情的演化规律符合一般传染病模型，即出现、增长、消亡，因此可以建立长春市新冠传染病模型，得到无蔬菜包发放时的感染人数走势。

2.3 预测评估模型的建立

2.3.1 传染病模型

传染病模型（Susceptible Infected Recovered Model, SIR）结构研究的是某个封闭地区的疫情传播规律，结构如图 2-2 所示，其中 S 为健康人数，I 为当前的感染人数，R 为移出人数。

该模型的基本规则为：

- (1) 不考虑人口出生、死亡、流动等情况，即人口数为常数；
- (2) 一个感染者一旦与易感者接触就必然具有一定的感染力，一个感染者能传染的人数与环境内人总数 $S(t)$ 成正比，比例系数为 a 。所以在 t 时刻单位时间内被所有病人传染的人数为 $a \cdot s(t) \cdot I(t)$ ；
- (3) t 时刻，单位时间内从染病者中移出的人数与病人的数量成正比，比例系数为 b ，单位时间内移出的人数为 $b \cdot I(t)$ 。
- 其中， a 称为感染系数， b 称为隔离（恢复）系数，隔离系数的倒数 $1/b$ 代表了平均感染时间。易感染者患病到移出的过程可用如下微分方程表示：

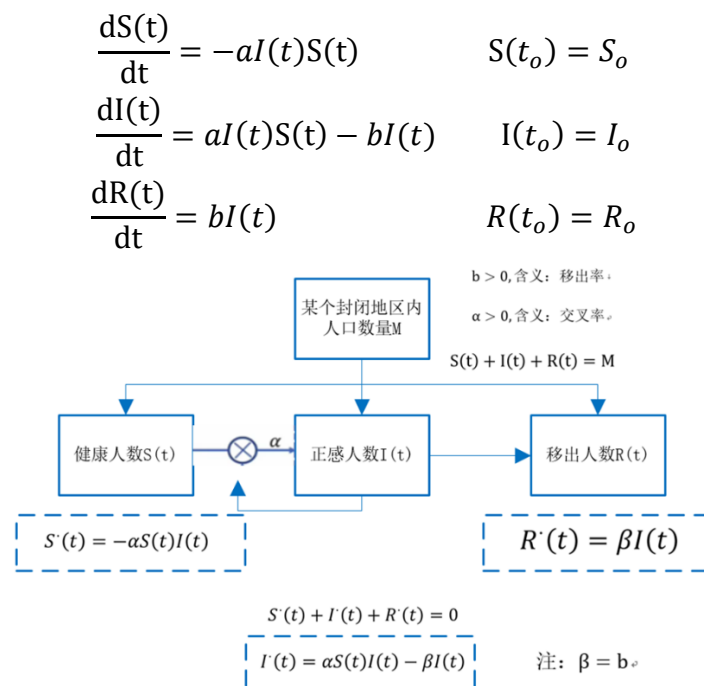


图 2-2 SIR 模型结构图

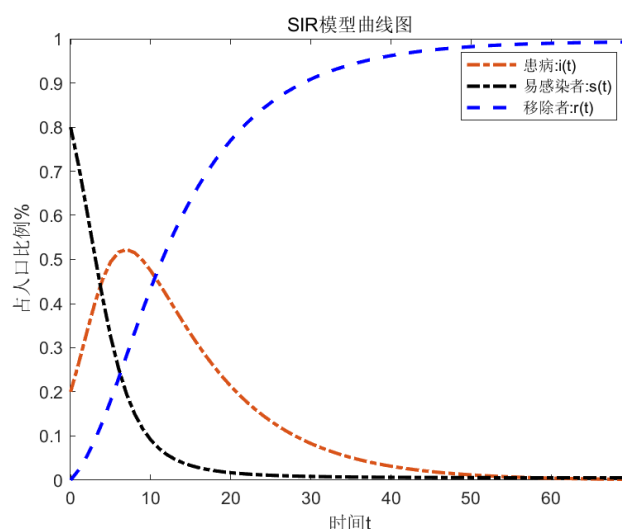


图 2-3 SIR 模型感染和恢复曲线图

图 2-3 反映了 SIR 模型患病数量、移除（恢复）数量、易感患者数在封闭隔离区内随时间变化的规律，在防控得当的前提下，患病者的数量会经历出现、增长、消亡的过程。

2.4 模型的求解

为了拟合出 3 月 26 号之后未发蔬菜包情况下感染人数的趋势变化，要先确定感染系数 a 和恢复系数 b 、易感染人群初始值，采用最小二乘法对模型系数作近似估计。

2.4.1 数据选取

选取长春市 3 月 6 号至 3 月 25 号的数据来进行模型的建立和验证，另外通过互联网查询长春市这几天的每日治愈人数，即移出人数。

2.4.2 最小二乘估计拟合

根据经验，可以根据以往的模型中恢复天数的倒数当作恢复系数 b ，但长春市并不是疫情频繁发地，以往的恢复天数可能不具代表性。为此，可以在 6 号到 26 号这几天的样本中使用(当天移出人数-第二天移出人数)/当天确诊人数，以此循环多次平均得到恢复系数 b ，对于感染系数 a 和易感染人群初始值的估计采用最小二乘估计法估计，思路是先估计 $S(0)$ 和 a 的取值区间，再找到区间内计算得到的预测值和真实值残差平方和最小的一组值作为估计值进行预测，这样便确定了 a 和 $S(0)$ 初始易感人数的最佳值。

最小二乘估计公式,其中, $\varphi_k(x)$ 是事先选定的一组线性无关的函数, a_k 是待定系数 ($k=1,2,\dots,m, m<n$), 拟合准则是使 $y_i (i=1,2,\dots,n)$ 与 $f(x_i)$ 的距离 σ_i 的平方和最小, 称为最小二乘准则。

$$f(x) = a_1\varphi_1(x) + a_2\varphi_2(x) + \dots + a_m\varphi_m(x)$$

由以上确认的参数可导出不发放蔬菜包的情况下，3 月 26 号之后的感染人数趋势。

2.5 结果展示

整体上，通过原始感染人数和蔬菜包数量曲线（图 2-4），从感染人数上来看自蔬菜包开始发放后，其发放数量经历了两次高峰，两次大规模发放均导致感染人数突然增加，但第二次大规模发放后感染人数增加幅度明显比第一次低。通过比较原始感染人数曲线和预测拟合曲线（图 2-7），发现如果没有发放蔬菜包，疫情将会更加恶化，峰值变得更大。下面为详细分析结果：

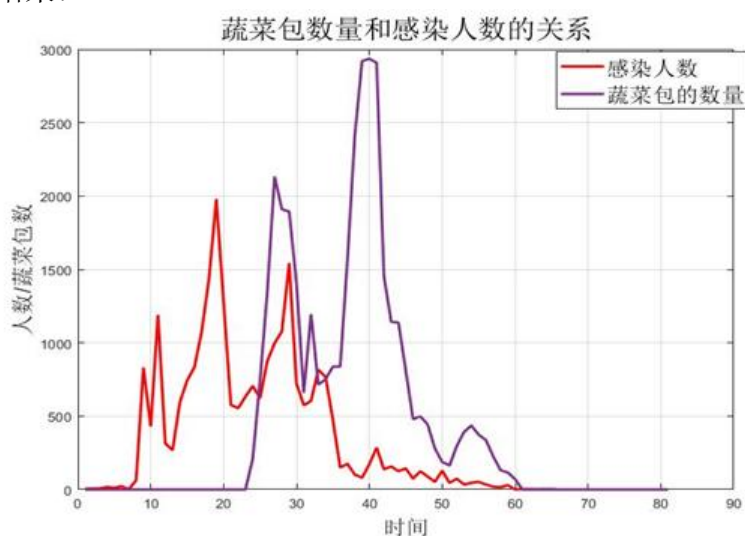


图 2-4 蔬菜包数量 and 感染人数关系图

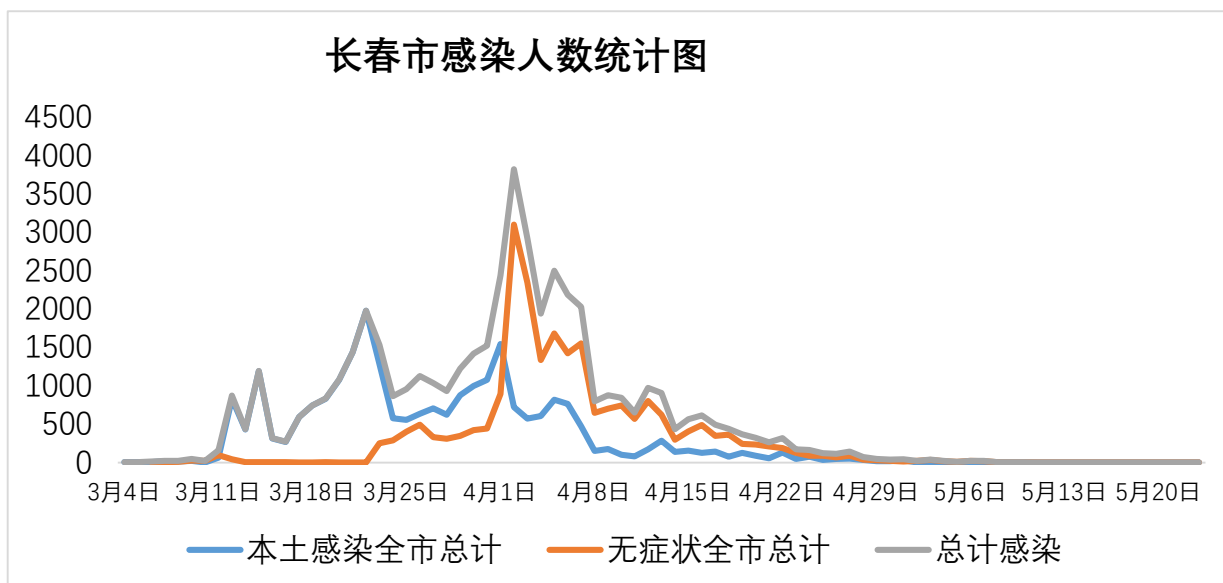


图 2-5 长春市感染人数统计图

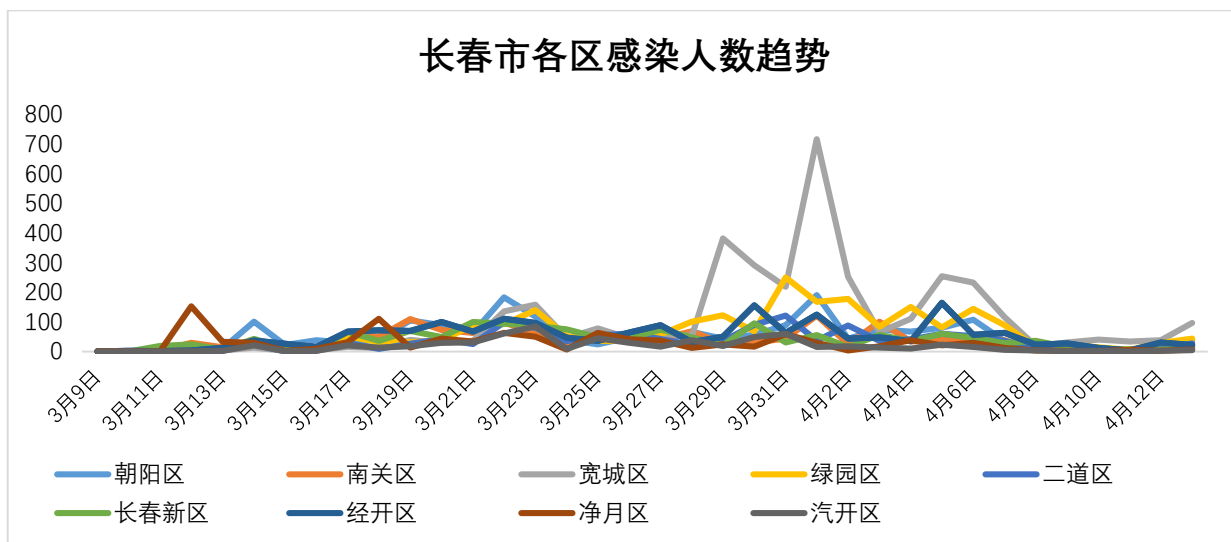


图 2-6 长春市各区感染人数统计图

由图 2-5 和图 2-6 可以看出，无症状感染数的增减趋势与感染人数基本一致，各个地区的感染人数增减趋势与总感染人数基本一致。蔬菜包发放之初，总感染人数是逐渐上升的，但在第二个蔬菜包数量高峰时，感染人数急剧下降。可以初步判断，刚开始发放蔬菜包的时候疫情已经扩散，潜伏患者已经增多，加上核酸检测不是实时的，所以导致了结果的滞后性，之后在持续发放蔬菜包的情况下，以及积极防控的作用下，感染人数被逐渐压了下去，最终清零。

表 2-1 实际感染人数与预测感染人数差值

日期	不发放蔬菜包预测感染人数	实际感染数	差值	日期	不发放蔬菜包预测感染人数	实际感染数	差值
3 月 26 日	1616	633	983	4 月 24 日	107	74	33
3 月 27 日	1489	706	783	4 月 25 日	97	34	63
3 月 28 日	1368	622	746	4 月 26 日	88	46	42

3 月 29 日	1254	875	379	4 月 27 日	80	52	28
3 月 30 日	1148	997	151	4 月 28 日	72	34	38
3 月 31 日	1049	1078	-29	4 月 29 日	66	19	47
4 月 1 日	958	1544	-586	4 月 30 日	60	16	44
4 月 2 日	874	723	151	5 月 1 日	54	30	24
4 月 3 日	797	574	223	5 月 2 日	49	0	49
4 月 4 日	726	604	122	5 月 3 日	45	3	42
4 月 5 日	661	817	-156	5 月 4 日	40	3	37
4 月 6 日	601	766	-165	5 月 5 日	37	2	35
4 月 7 日	547	474	73	5 月 6 日	33	3	30
4 月 8 日	497	150	347	5 月 7 日	30	3	27
4 月 9 日	452	175	277	5 月 8 日	27	0	27
4 月 10 日	411	102	309	5 月 9 日	25	0	25
4 月 11 日	373	81	292	5 月 10 日	23	0	23
4 月 12 日	339	173	166	5 月 11 日	20	0	20
4 月 13 日	308	285	23	5 月 12 日	19	0	19
4 月 14 日	280	138	142	5 月 13 日	17	0	17
4 月 15 日	254	157	97	5 月 14 日	15	0	15
4 月 16 日	231	125	106	5 月 15 日	14	0	14
4 月 17 日	210	144	66	5 月 16 日	13	0	13
4 月 18 日	190	74	116	5 月 17 日	11	0	11
4 月 19 日	173	125	48	5 月 18 日	10	0	10
4 月 20 日	157	88	69	5 月 19 日	9	0	9
4 月 21 日	142	53	89	5 月 20 日	9	0	9
4 月 22 日	129	129	5	5 月 21 日	8	0	8
4 月 23 日	117	45	72				

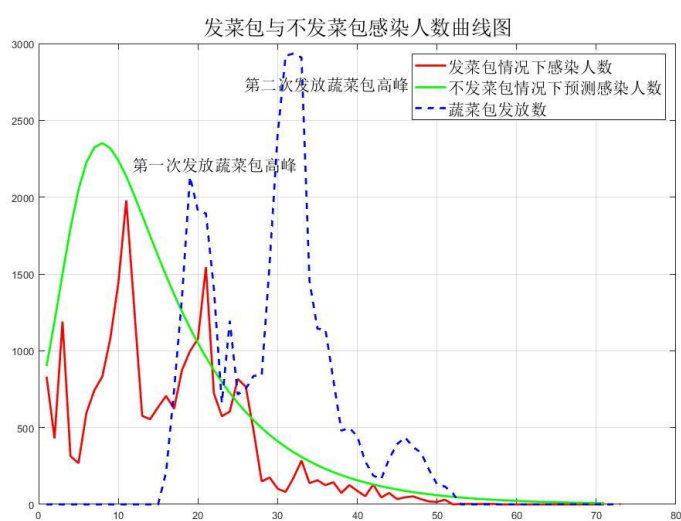


图 2-7 发菜包与不发菜包感染人数曲线图

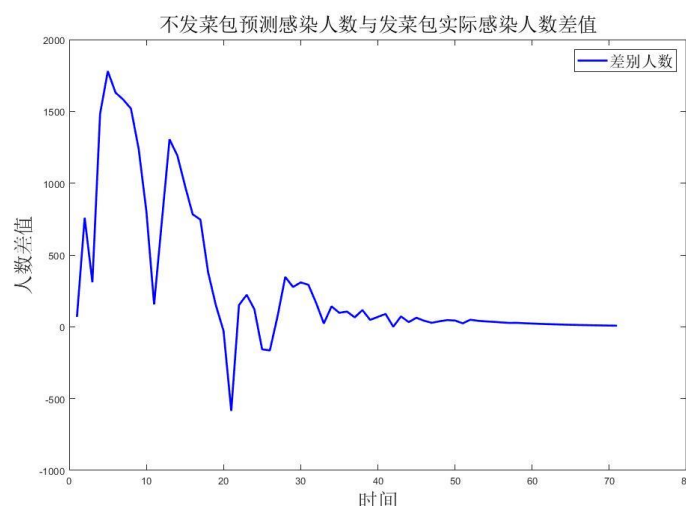


图 2-8 实际感染人数与预测感染人数差值图

如图 2-7 和图 2-8 所示，图 2-7 中红色曲线为实际感染人数的变化，绿色曲线是不发蔬菜包感染人数的预测拟合曲线。图 2-8 中的人数差值=（不发蔬菜包情况下的预测感染人数-实际感染人数）。

通过对比实际曲线和预测曲线，可以发现：发放蔬菜包减缓了疫情的蔓延，令疫情延后 5 天达到峰值，提早 10 天左右进入消亡阶段，累计减少感染人数 20020。

第一次大规模发放蔬菜包后，实际感染人数增多，但模拟不发放蔬菜包情况下的感染人数增加地更加剧烈，说明发放蔬菜包这种形式减少了病毒传播几率，提高了蔬菜运输效率，对疫情起着良好的抑制作用。

第二次大规模发放蔬菜包也造成了感染人数短暂增多，但增幅没有第一次大，且在随后几天迅速下降。实际情况下的感染人数比不发放蔬菜包情况下的感染人数早几天达到零点，即发放蔬菜包这种形式加快了感染者清零的目标。

总的来说，发放蔬菜包会增加感染人数，缩短清零时间。在两次大规模发放蔬菜包的时间段附近，都会出现短暂的感染人数增加。根据疫情发展规律，这可能是因为蔬菜等其他一些供应品属于较为频繁的供应品，每次大规模发送蔬菜包会造成大规模的人员流动，导致聚集性传染发生几率增加，相应的感染数量会急剧上升。

蔬菜包这种发放形式使得在人力物力相同的情况下，能够提供更多的安全蔬菜给市民，虽然短期内感染人数会增多，但从图中可以明显看出，增加的幅度要远小于不发放蔬菜包情况下的增幅。且后期随着蔬菜包的持续供应，感染人数不再出现剧烈增涨的情况，说明发放蔬菜包和其他恰当的防控措施可以有效地控制疫情的传播，最终实现清零。因此无论是从短期还是从长远来看，蔬菜打包发放这种形式是有利于保障居民生活的，对疫情防控具有显著的效果。

2.6 本章小结

本章基于微分方程组求解的传染病模型，通过最小二乘法估计系统参数，得到预测拟合曲线，并与实际感染曲线相比较，从而得出结论，蔬菜包这种物资发放形式对疫情防控具有积极且显著的效果。

第三章 物资投放点数量与位置问题

3.1 问题二的分析

问题二分为两部分：首先结合附件 2 长春市不同区域投放点数量分布，分析长春市各城区投放点数量的不合理性，首先综合选取长春市九个城区作为评价对象，各城区小区栋数、小区户数、总人数、街道数目、新冠疫情人数、无症状感染者人数作为评价指标，然后建立熵权法评价模型评估各城区疫情严重程度，通过数据标准化、确定各指标权重等步骤确定各城区的疫情严重程度，最后重新确定投放数量，并基于“按需分配”的原则重新分配给各城区。第二部分要求分析原投放方案的问题并重新规划物资分拣场所位置，确定物资分拣场所具体信息，基于第一部分得出的投放点数量，以聚类平均轮廓值为指标，确定各城区最佳聚类数，然后以疫情严重程度为指标，将各城区的小区分别进行 K-means 聚类，最后得到大规模物资分拣场所数量。

本题思路流程图如图 3-1 所示。

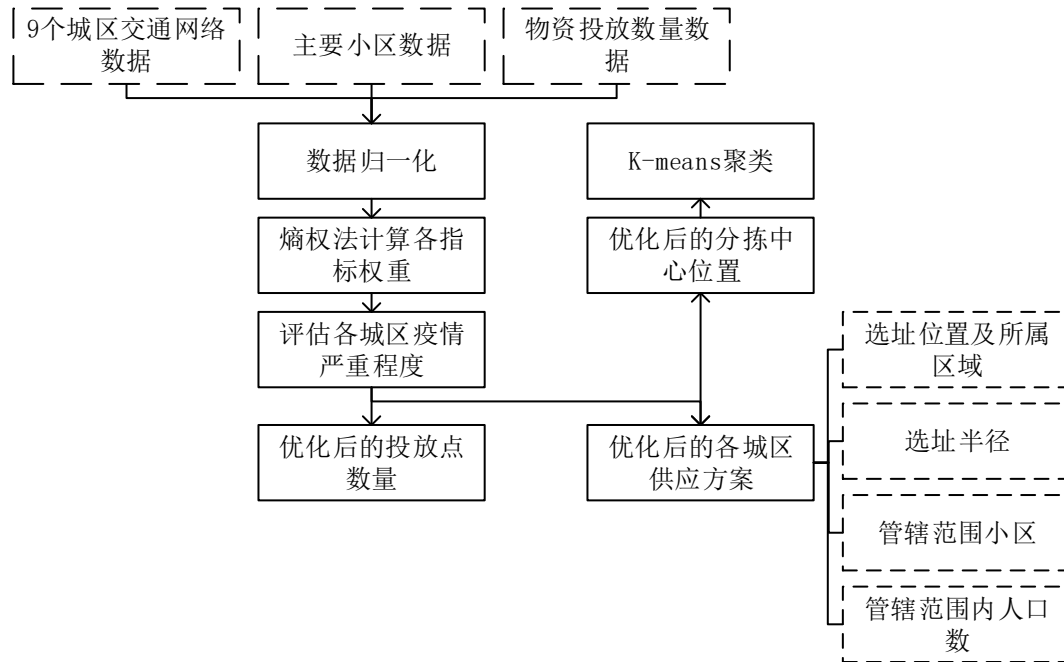


图 3-1 问题二思路流程图

3.2 问题二的假设

- (1) 假设各影响疫情严重程度的因素之间小耦合；
- (2) 假设所给的数据噪声较少；
- (3) 假设各区以疫情中心为半径构建投放点集群，按照当前疫情严重性分配该疫情中心投放点具体数量。

3.3 熵权法评估模型的建立

要想判别长春市朝阳区、南关区、宽城区、绿园区、二道区、长春新区（高新）、经开区、净月区、汽开区等九个区对应的物资投放点数量是否合理，需要评估以上九个区的疫情严重程度。

评估模型一般使用层次分析法、熵权法、群决策等方法。由于层次分析法的主观性太强，判断矩阵的确定依赖于专家经验，主观判断对结果的影响是很大的，故引入熵权法，更加客观的计算权重。

本文建立熵权法评估模型评估各区的受灾程度，首先统计并选取各区小区栋数、小区户数、总人数、街道数目、新冠疫情人数、无症状感染者人数作为指标，然后用各指标的熵值来判断各个指标的离散程度，其熵值越小，指标的离散程度越大，则指标对综合评价的影响（权重）就越大，最后得到用该模型得到各区受灾程度的权重并给各区打分，从而代表各区受灾的程度。

$$score_i = \sum_{j=1}^m w_j z_{ij}, (i = 1,2,3, \dots, n)_s$$

3.4 熵权法评估模型的求解

3.4.1 数据标准化

数据标准化的目的是将原始数据矩阵中的元素通过适当的变换压缩到[0,1]上，同时消除量纲差异。本文采用最大最小法来对数据进行标准化，最大值规格化具体如下所示。设X是由n个评价对象m个评价指标组成矩阵 $X_{n \times m}$ ， X_{ij} 是某i个评价对象的第j个评价指标。在对指标X进行极差标准化后 X_{ij} 变成了 Z_{ij} 。

$$z_{ij} = \frac{X_{ij} - \min\{X_{1j}, X_{2j} \dots, X_{ij}\}}{\max\{X_{1j}, X \dots, X_{ij}\} - \min\{X_{1j}, X_{2j} \dots, X_{ij}\}}$$

在本文中，由于有9个小区并选取了6个评价指标，因此n=9，m=6。归一化后的数据如表3-1所示：

表 3-1 数据归一化后的数据表						
评价指标 所属区域	小区 栋数	小区户数 (户)	小区人数 (人)	街道 数目	新冠疫情 人数	无症状感染 者人数
二道区	1820	166428	405784	50	1222	1319
净月区	1507	85748	204056	59	1011	628
南关区	2336	183877	462146	68	1438	2129
宽城区	1524	128899	306143	58	3633	5263
朝阳区	3740	219874	548179	69	1872	1563
汽开区	1171	81675	193462	54	667	449
经开区	789	76909	189240	43	1872	1593
绿园区	2198	155261	372541	57	2276	2381
长春新区	2116	141780	338274	29	1432	957

3.4.2 确定各指标的权重

通过信息熵计算各指标的权重，其中1-e为信息效用值，再进行归一化即为权重：

$$d_j = 1 - e_j, (j = 1,2, \dots, m)$$

$$w_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^m d_j}, (j = 1, 2, \dots, m)$$

然后得到各评价指标的权重，如表 3-2 所示：

表 3-2 由熵权法计算得到的各评价指标的权重

评价指标	小区栋数	小区户数 (户)	小区人口数 (人)	街道数目	新冠疫情人 数	无症状感染者 人数
权重	0.14	0.19	0.21	0.08	0.16	0.23

计算各城区的综合得分：

$$score_i = \sum_{j=1}^m w_j z_{ij}, (i = 1, 2, \dots, n)$$

各城区综合得分如表 3-3 所示：

表 3-3 由熵权法获得的各城区疫情严重程度综合得分

城区	二道区	净月区	南关区	宽城区	朝阳区	汽开区	经开区	绿园区	长春新区
城区综合 得分	0.20	0.19	0.16	0.15	0.11	0.09	0.05	0.04	0.02

注：综合得分越高，疫情越严重。

3.4.3 求各指标的信息熵

计算各个元素所占比重，计算概率矩阵 p：

$$P_{ij} = \frac{Z_{ij}}{\sum_{i=1}^n Z_{ij}}$$

然后计算各个指标的信息熵 e（不确定度）：

$$k = \frac{1}{\ln n} > 0, e_j \geq 0$$

其中：

$$e_j = -\frac{1}{\ln n} \sum_{i=1}^n P_{ij} \ln(P_{ij}), (j = 1, 2, \dots, m)$$

3.4.4 计算各区投放点数量

假设各区总投放点数量不变，根据本文 3.4.2 得到的各区受灾严重程度得分，重新计算并分配长春市各区的物资投放点，分配结果与原分配结果对比表如下表所示。

现生活物资投放点数量与原生活物资投放点数量如表 3-4 所示：

表 3-4 长春市各区现生活物资点分配结果与原生活物资投放点分配结果对比

区域名称	现生活物资投放点 数量	原生活物资投放 点数量	各区隔离人数（万人）
二道区	314	9	42.6
净月区	303	279	22.8
南关区	248	261	48.9

宽城区	230	181	32.6
朝阳区	175	94	57.8
汽开区	134	10	21.7
经开区	72	37	20.3
绿园区	55	470	38.5
长春新区(高新)	26	215	36.8
投放点总数	1556	1557	322

由表 3-4 可以发现,长春市原生活物资投放点数量存在与各区受灾程度不匹配的问题,具体主要集中在两个方面:

- (1) 投放点总数过多,不方便管理。
- (2) 投放点分配不均,应做到按需分配。

针对这两个问题,本文提出重新提出生活物资投放点分配方案。针对以上第一个方面,首先调整物资投放点总数为 1000,并重新分配各区投放点数量,从而解决以上问题的第二方面,具体结果如表 3-5 所示。

表 3-5 重新调整物资投放总数后的各区投放点数量

区域名称	现生活物资投放 点数量	原生活物资投放 点数量	各区隔离人数(万人)
长春新区	17	215	36.8
绿园区	35	470	38.5
经开区	46	37	20.3
汽开区	86	10	21.7
朝阳区	112	94	57.8
宽城区	148	181	32.6
南关区	159	261	48.9
净月区	195	279	22.8
二道区	202	9	42.6
投放点总数	1000	1556	322

重新分配生活物资总数后,为了解决本文提出以疫情中心为半径建立大规模物资分拣场所的概念。物资分拣场所依疫情中心而建,一个物资分拣场所包括若干个生活物资投放中心。各区根据疫情严重程度集中建立若干个分拣场所,每个分拣场所进行动态调配下属的生活物资投放中心的调度。下个小节解决各区具体建立几个分拣中心的问题。

3.5 聚类模型的建立

具体分拣中心的数量取决于该区人员密集区域的数量,从而做到“按需分配”。物资分拣中心数量取决于该区的疫情潜在风险分布情况,需要根据该区的人员分布特点进行聚类,若该区域人员分布较为集中(小区多,栋数大,人数多),则爆发疫情的潜在风险较大,那么该区域应设立较大范围的物资分拣中心;若该区域人员分布较为分散,则暴发疫情的潜在风险较小,该区域可以考虑分给周边物资分拣中心管辖。

下面分别建立长春市九个区的聚类模型。常用的聚类方法包括:划分式聚类,基于密度的聚类等方法。各聚类方法优缺点如表 3-6 所示。

表 3-6 不同的聚类方法

聚类方法	优点	缺点	常见算法
------	----	----	------

划分式聚类	算法简单、快速；处理大数据集，该算法高效率。	要求用户必须事先给出要生成的簇的数目 K；对初值敏感；对于孤立点数据敏感。	K-means
基于密度的聚类	基于密度定义，能处理任意形状和大小的簇；可在聚类同时发现异常点；与 K-means 比较起来，不需要输入要划分的聚类个数。	对输入参数 E 和 Minpts 敏感，确定参数困难；由于 DBSCAN 算法中，变量 E 和 Minpts 是全局唯一的，当聚类的密度不均匀时，聚类距离相差很大时，聚类质量差；当数据量大时，计算密度单元的计算复杂度大。	DBSCAN

根据第二章建立的传染病模型以及长春市疫情呈现点“多面广、数量大”的特点，综合上表所示两种聚类模型的优缺点，最终本文选用划分式聚类作为聚类方式，并选用 K-means 作为具体实现算法。

3.6 聚类模型的求解

3.6.1 计算各区聚类平均轮廓系数

由于 K-means 算法对初值敏感，需要预先得知参数 K，即整个区内分为 K 个簇。因此选取合适的参数 K，直接影响聚类结果的好坏，若 K 过大则聚类失真；若 K 过小则整个群体相对集中，聚类失去意义。因此需要采用不同的参数 K 并判断数据间的内聚程度。

本文采用平均轮廓系数为评判数据间内聚程度的指标。轮廓系数结合内聚度和分离度两种因素，可以用来在相同原始数据的基础上用来评价不同算法、或者算法不同运行方式对聚类结果所产生的影响。

对于其中一个点 i 来说，计算 $a(i) = \text{average}(i \text{ 向量到所有它属于的簇中其它点的距离})$ ，计算 $b(i) = \min(i \text{ 向量到某一不包含它的簇内的所有点的平均距离})$ ，那么 i 向量轮廓系数就为：

$$S(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max\{a(i), b(i)\}}$$

每个区采用不同的 K 取值范围，k 取值 5 到 30，每个 k 值计算 20 次计算其平均轮廓系数，结果如表 3-7 所示。平均轮廓系数越靠近 1 代表数据越内聚。

表 3-7 各区不同 k 取值下的平均轮廓系数

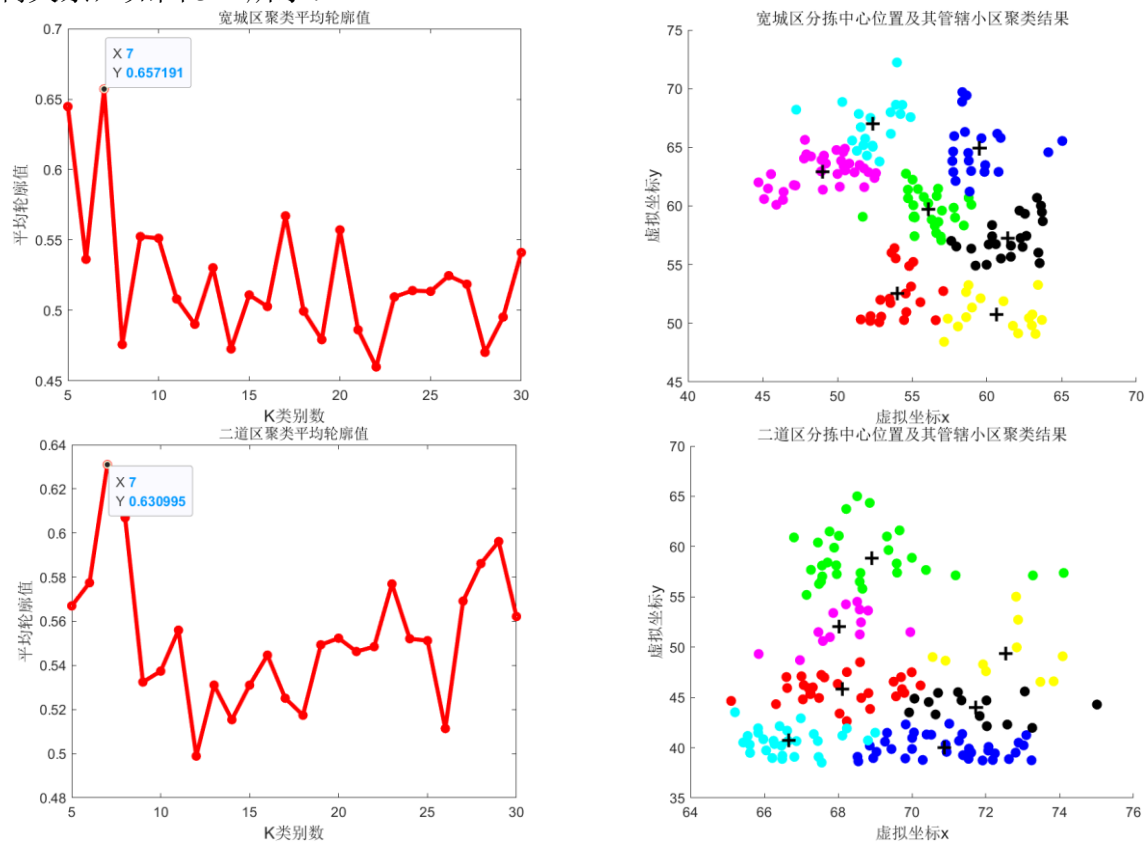
K 的取值	宽城区	二道区	朝阳区	绿园区	南关区	经开区	长春新区	净月区	汽开区
5	0.69	0.64	0.57	0.62	0.52	0.57	0.54	0.65	0.61
6	0.50	0.47	0.58	0.63	0.62	0.58	0.61	0.67	0.53
7	0.55	0.56	0.59	0.60	0.56	0.55	0.63	0.56	0.51
8	0.51	0.54	0.52	0.62	0.53	0.55	0.52	0.58	0.54
9	0.51	0.52	0.53	0.63	0.60	0.58	0.53	0.53	0.53
10	0.49	0.58	0.52	0.56	0.55	0.48	0.54	0.52	0.61
11	0.54	0.54	0.58	0.54	0.55	0.52	0.56	0.48	0.56
12	0.53	0.52	0.58	0.60	0.51	0.52	0.55	0.54	0.55
13	0.55	0.55	0.60	0.58	0.58	0.57	0.56	0.54	0.57
14	0.49	0.56	0.55	0.56	0.58	0.50	0.57	0.49	0.57
15	0.56	0.54	0.52	0.56	0.48	0.62	0.60	0.53	0.59
16	0.56	0.54	0.59	0.61	0.50	0.59	0.58	0.55	0.55
17	0.53	0.58	0.56	0.57	0.54	0.56	0.54	0.44	0.50

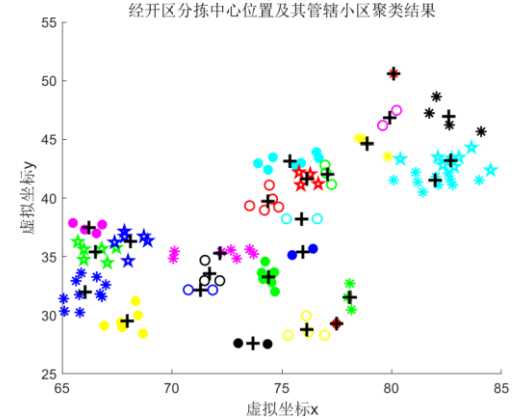
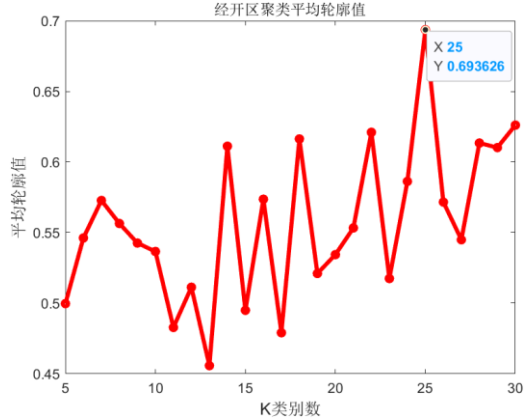
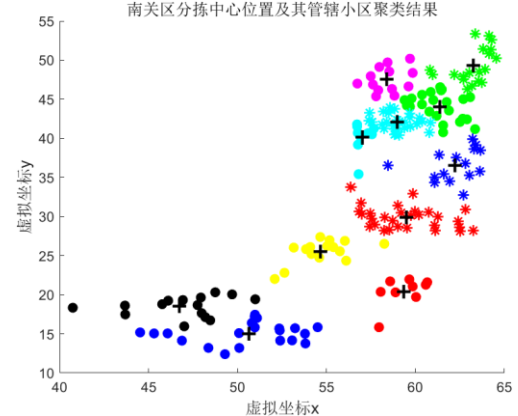
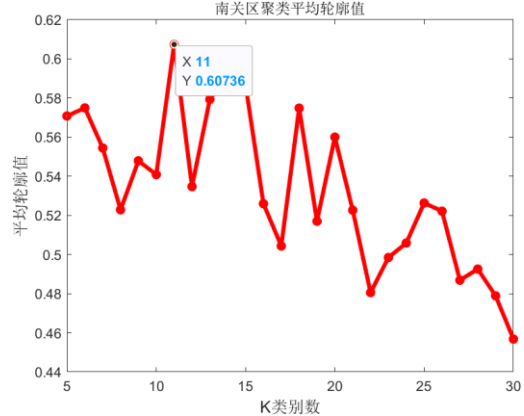
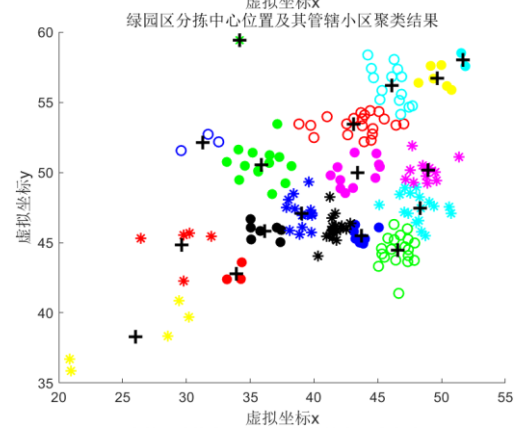
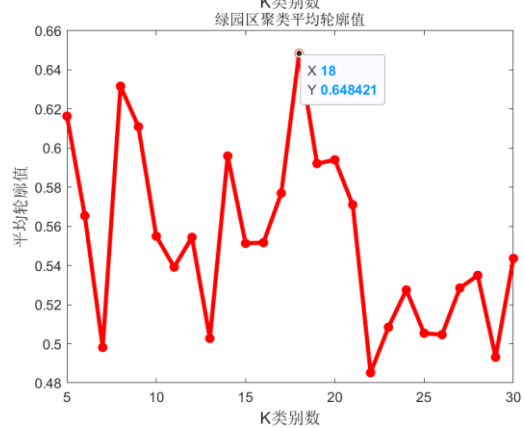
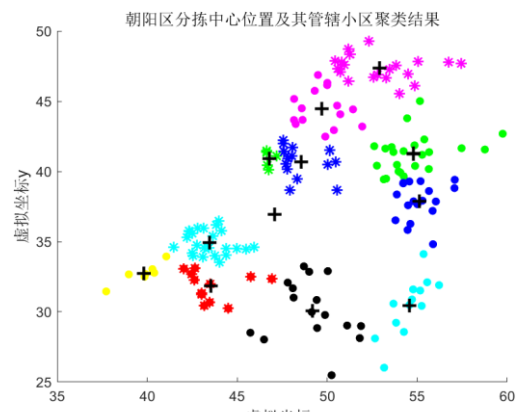
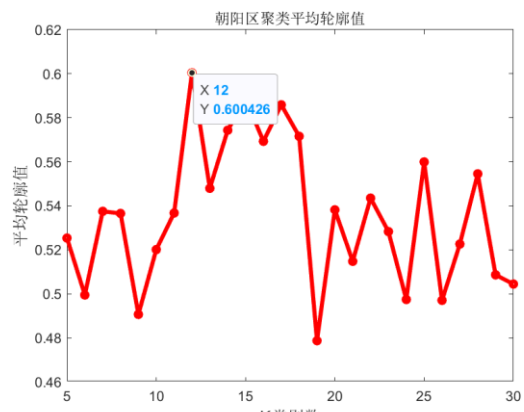
18	0.55	0.51	0.57	0.60	0.52	0.56	0.47	0.45	0.52
19	0.54	0.54	0.53	0.59	0.52	0.53	0.54	0.51	0.55
20	0.53	0.58	0.56	0.57	0.50	0.55	0.54	0.49	0.54
21	0.51	0.54	0.55	0.59	0.54	0.54	0.55	0.48	0.52
22	0.58	0.60	0.52	0.51	0.51	0.64	0.50	0.48	0.50
23	0.52	0.55	0.53	0.59	0.53	0.60	0.43	0.43	0.55
24	0.53	0.61	0.57	0.54	0.48	0.53	0.54	0.54	0.44
25	0.50	0.56	0.49	0.53	0.50	0.60	0.53	0.51	0.55
26	0.51	0.55	0.54	0.55	0.54	0.61	0.56	0.46	0.55
27	0.49	0.55	0.50	0.50	0.46	0.66	0.56	0.45	0.53
28	0.53	0.55	0.55	0.57	0.51	0.59	0.54	0.49	0.52
29	0.53	0.56	0.56	0.57	0.53	0.64	0.55	0.47	0.51
30	0.54	0.58	0.55	0.52	0.49	0.64	0.55	0.46	0.56

表 3-8 各区对应的 K 最佳取值（物资分拣中心个数）

区域	宽城区	二道区	朝阳区	绿园区	南关区	经开区	长春新区	净月区	汽开区
K 取值	5	5	13	9	6	27	7	6	10
平均轮廓数	0.69	0.64	0.60	0.63	0.62	0.66	0.63	0.67	0.61

由表 3-8 的最佳 K 结果分别对各区所属的小区继续聚类，最终得到分拣中心与小区的归属关系，如图 3-2 所示：





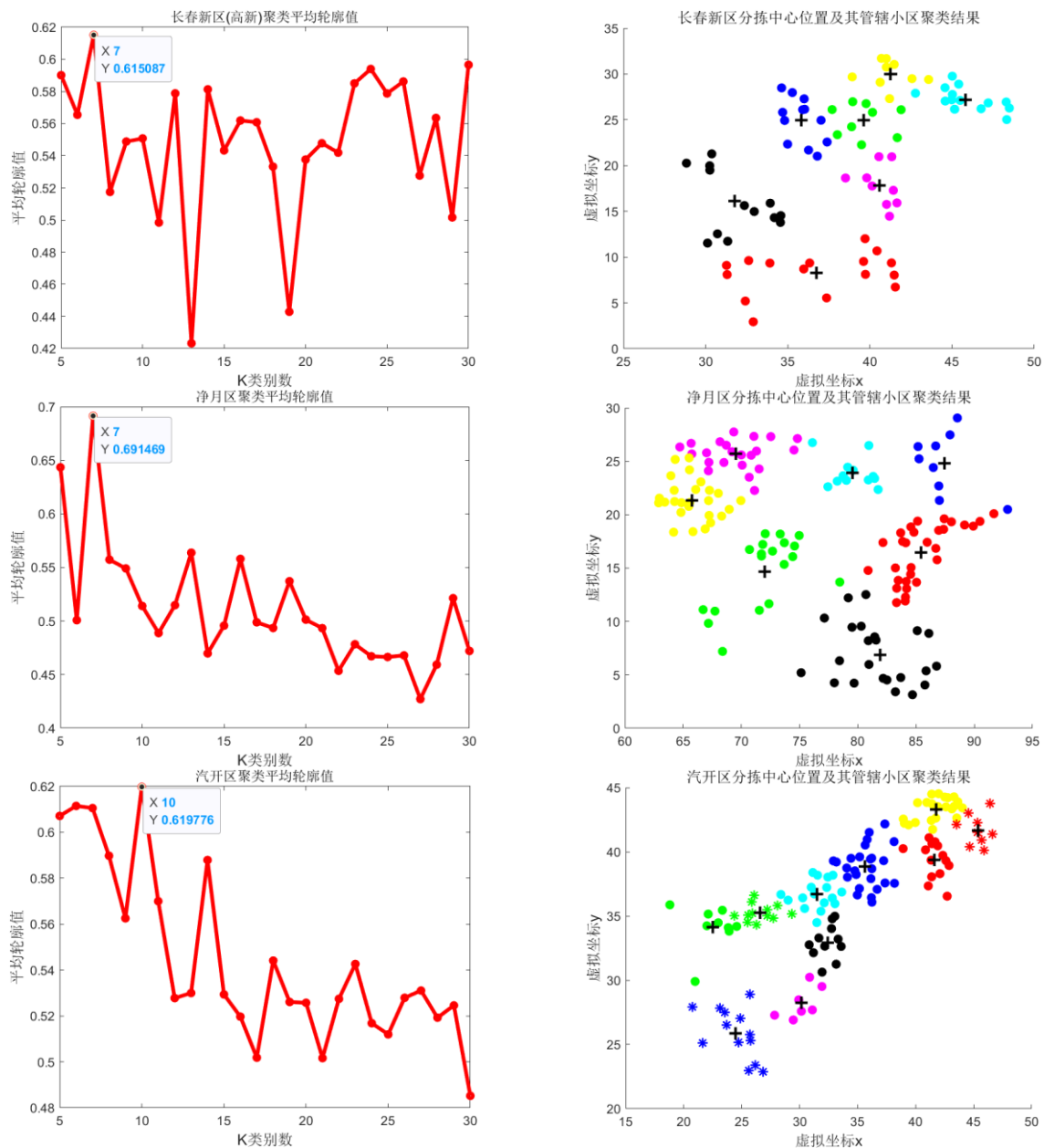


图 3-2 各城区聚类平均轮廓值和分拣中心及管辖小区聚类结果图

3.7 结果展示

长春市政府各区储备物资和大规模物资分拣场所的位置如图 3-3 所示（黑色“+”为分拣中心，其他不同颜色不同形状的点在此聚类中心所管辖的小区）：

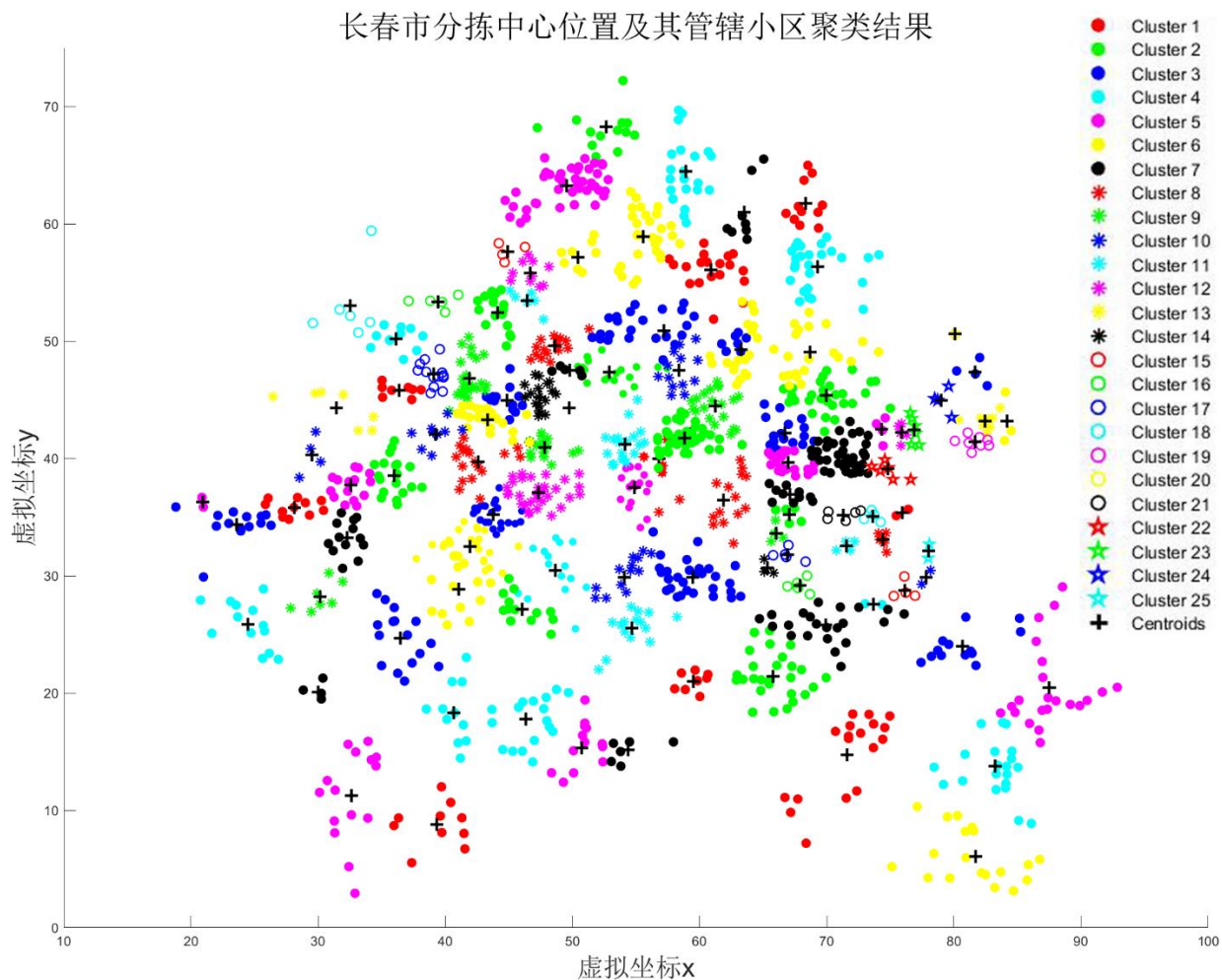


图 3-3 长春市分拣中心位置及其管辖小区聚类结果图

长春市各城区政府储备物资和大规模物资分拣场所的数量规模，最优的选址数量以及选址位置及其所属区域、选址半径、管辖小区个数及管辖范围内人口数量等信息如表 3-9 所示：

表 3-9 选址位置及所属区域、选址半径、管辖范围小区个数及范围内人口数表

各城区及其分拣场所数量	场所坐标 x	场所坐标 y	选址半径	管辖小区 个数	范围内人 口数
宽城区 (7 个)	54.01	52.54	2.21	21	30743
	56.08	59.71	2.48	29	35410
	59.47	64.93	3.2 2	21	68295
	52.36	67.03	2.98	22	41717
	49.02	62.90	2.34	34	58194
	60.66	50.76	2.72	17	39153
	61.37	57.27	2.33	24	32631
二道区 (7 个)	68.11	45.85	1.87	30	69076
	68.91	58.84	3.52	32	105693
	70.88	40.00	1.51	37	74089
	66.66	40.71	1.60	31	48470
	68.03	52.02	2.11	15	41926

朝阳区 (12 个)	72.53	49.35	3.19	10	23818
	71.73	44.00	2.02	14	42712
	43.52	31.86	1.77	13	35798
	54.77	41.27	2.83	23	71346
	55.11	37.87	1.66	18	45183
	54.54	30.43	2.34	13	24146
	49.70	44.48	1.73	15	48730
	39.82	32.73	1.27	8	29258
	49.18	30.09	2.42	16	76802
	47.07	36.93	1.83	31	71733
	46.77	40.91	0.62	5	6358
	48.54	40.68	1.74	14	24221
绿园区 (18 个)	43.45	34.93	1.43	24	40047
	52.89	47.37	2.53	20	74557
	33.93	42.80	0.71	3	8228
	35.86	50.54	1.83	16	40224
	43.74	45.49	0.84	8	13806
	51.70	58.03	0.49	3	3156
	43.42	49.97	1.63	12	16602
	49.64	56.72	0.89	6	12612
	36.12	45.83	0.91	7	15532
	29.64	44.84	1.97	5	25969
	34.19	59.43	0.00	1	1579
	39.01	47.09	1.23	14	29956
	48.30	47.46	1.65	18	20968
	48.93	50.19	1.36	13	19262
	26.01	38.30	4.07	5	23007
	41.63	46.03	1.29	16	22864
	43.12	53.41	2.37	22	42582
	46.58	44.47	1.80	19	33489
南关区 (11 个)	31.27	52.15	1.25	3	8983
	46.08	56.20	1.74	14	33722
	59.36	20.43	2.64	9	20861
	61.35	44.06	2.11	23	66568
	50.64	15.01	3.34	23	43931
	57.02	40.15	2.47	9	12265
	58.39	47.51	1.99	13	60690
	54.67	25.53	2.49	16	33595
	46.74	18.51	3.42	18	36431
	59.49	29.87	2.70	29	48282
	63.25	49.29	2.45	19	55098
经开区	62.23	36.54	2.20	15	34443
	58.98	42.07	1.18	28	49982
	77.49	29.29	0.00	1	376

(25 个)	74.40	33.29	0.70	7	12333
	75.95	35.40	0.55	2	1089
	75.38	43.13	0.94	7	12206
	66.23	37.47	0.55	4	5829
	67.97	29.52	1.02	6	18861
	73.68	27.58	0.67	2	1922
	80.10	50.61	0.00	1	3122
	78.08	31.55	0.63	3	8964
	66.04	31.96	1.09	10	11752
	81.99	41.49	1.16	10	15150
	72.19	35.28	1.15	7	4748
	78.89	44.67	0.92	4	8223
	82.60	46.93	1.32	4	22759
	74.36	39.74	0.81	6	10651
	77.08	42.03	0.52	3	2502
	71.30	32.17	0.55	2	4517
	75.91	38.22	0.70	2	1885
	79.90	46.83	0.72	2	3696
	76.14	28.78	0.70	4	6183
	71.72	33.53	0.90	3	3770
	76.15	41.63	0.54	4	5441
	66.50	35.42	0.77	6	8189
	68.12	36.30	1.08	6	2677
	82.70	43.22	1.23	8	12359
长春新区 (7 个)	36.74	8.27	3.73	16	105092
	39.61	24.97	1.91	9	24303
	35.82	24.95	2.52	12	60081
	45.81	27.19	1.82	15	34627
	40.57	17.82	1.93	10	26824
	41.22	30.02	1.74	9	19223
	31.76	16.10	3.06	14	68124
净月区 (7 个)	85.40	16.48	4.16	31	21114
	71.98	14.67	4.89	19	50351
	87.43	24.84	4.00	9	10464
	79.55	23.92	2.35	12	16521
	69.54	25.68	2.94	22	33431
	65.74	21.34	2.24	29	46177
	81.89	6.86	4.13	24	25998
汽开区 (10 个)	41.60	39.35	1.64	14	13937
	22.51	34.13	2.51	9	15989
	35.61	38.83	2.19	26	27977
	31.50	36.71	1.68	17	26233
	30.17	28.24	1.44	7	15283
	41.75	43.32	1.60	22	19521

32.40	32.94	1.36	11	17214
45.37	41.64	1.24	10	7077
26.59	35.27	1.69	12	19248
24.48	25.86	2.51	13	30983

3.8 本章小结

第一部分本章首先综合选取长春市九个城区作为评价对象，以各城区小区栋数、小区户数、总人数、街道数目、新冠疫情人数、无症状感染者人数作为评价指标，然后建立熵权法评价模型评估各城区疫情严重程度，最后重新确定投放数量，由原来的 1556 个减少到优化后的 1000 个，并基于“按需分配”的原则重新分配给各城区。

第二部分本章首先基于第一部分得出的投放点数量，以聚类平均轮廓值为指标，确定各城区最佳聚类数，然后以疫情严重程度为指标，将各城区的小区分别进行 K-means 聚类，最后共得到 88 个大规模物资分拣场所。

第四章 物资的科学发放问题

4.1 问题三的分析

本题提出生活物资的科学发放问题，要求总结蔬菜包需求、发放规律，结合各小区位置和人口信息，评价并调整蔬菜包的供应方案

针对以上问题，首先分析蔬菜包的供需关系，然后建立熵权法评价模型，以长春市各行政区 4 月 10 日至 4 月 15 日蔬菜包发放量汇总数据、各行政区小区栋数、户数、街道数目、各行政区感染人数和无症状感染人数作为评价指标，评估原供应方案是否合理地解决了各城区内蔬菜包的需求，得出评价指标的权重，并且使用该模型对各城区重新打分，最终基于熵权法模型根据各个因素的影响程度，赋予各因素较为客观的权重。再根据权重给各个地区打分，即综合评价，最后对不合理的规划予以调整，得出调整后的 4 月 10 日至 4 月 15 日的各区供应方案。本题思路流程图如图 4-1 所示。

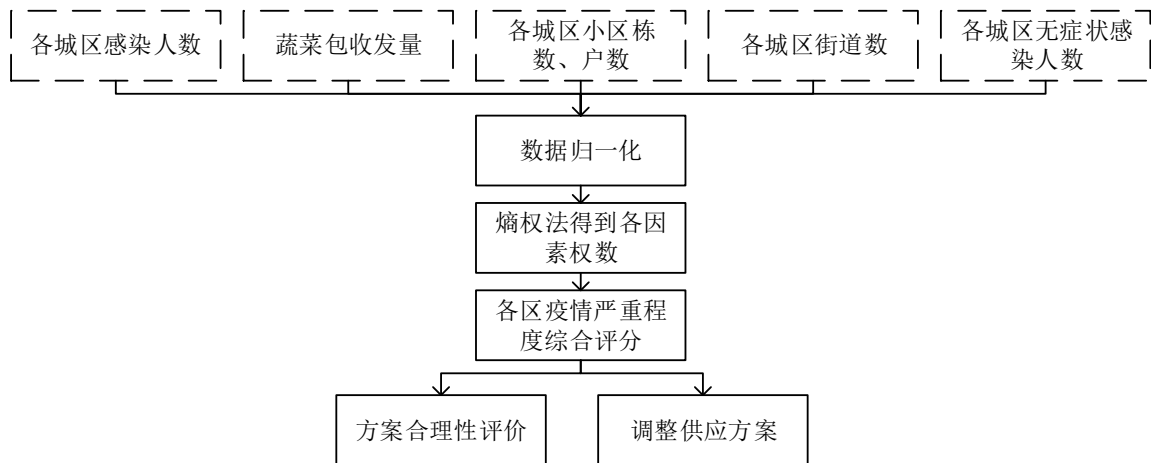


图 4-1 问题三思路流程图

4.2 问题三的假设

(1) 本文以蔬菜包收发数量、小区栋数、户数、街道数以及感染数作为影响蔬菜包浪费数目（发放数目-接收数目）的因素，其他因素暂不考虑。

(2) 假设本文相关的数据真实有效，误差可忽略不计。

4.3 熵权法模型的建立

熵权法根据客观历史数据计算得出权重，不会带入其他主观因素。相较于层次分析法等主观评价法来说具有一定的精确性。指标的离散程度越大，其熵值越小。最后得到用该模型得到各区受灾程度的权重并给各区打分，从而代表各区受灾的程度。

$$score_i = \sum_{j=1}^m w_j z_{ij}, (i = 1, 2, 3, \dots, n)_s$$

4.4 模型的求解

4.4.1 数据标准化

数据标准化的目的是将原始数据矩阵中的元素通过适当的变换压缩到[0,1]上，同时消

除量纲差异。本文采用最大最小法来对数据进行标准化，最大值规格化具体如下所示。设 X 是由 n 个评价对象 m 个评价指标组成矩阵 $X_{n \times m}$ ， X_{ij} 是某 i 个评价对象的第 j 个评价指标。在对指标 X 进行极差标准化后 X_{ij} 变成了 Z_{ij} 。

$$z_{ij} = \frac{X_{ij} - \min\{X_{1j}, X_{2j} \dots, X_{ij}\}}{\max\{X_{1j}, X_{2j} \dots, X_{ij}\} - \min\{X_{1j}, X_{2j} \dots, X_{ij}\}}$$

这里针对 9 个小区选取了 6 个评价指标，所以 n=9，m=6。归一化后的数据如表 4-1 所示。

表 4-1 数据归一化后的数据表

日期	城区	浪费系数	小区栋数	小区户数 (户)	小区人数 (人)	街道数目	感染人数	无症状感染者
4 月 10 日	朝阳区	0.0005	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0309	0.0950
4 月 11 日		0.0005	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0722	0.0861
4 月 12 日		0.0001	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.1340	0.2107
4 月 13 日		1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.1546	0.0593
4 月 14 日		1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0722	0.0297
4 月 15 日		0.0018	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0825	0.0415
4 月 10 日	南关区	0.0004	0.5242	0.7482	0.7603	0.9750	0.0722	0.1632
4 月 11 日		1.0000	0.5242	0.7482	0.7603	0.9750	0.0515	0.1632
4 月 12 日		0.0001	0.5242	0.7482	0.7603	0.9750	0.1649	0.1573
4 月 13 日		1.0000	0.5242	0.7482	0.7603	0.9750	0.4021	0.0297
4 月 14 日		1.0000	0.5242	0.7482	0.7603	0.9750	0.1959	0.0148
4 月 15 日		1.0000	0.5242	0.7482	0.7603	0.9750	0.2165	0.0208
4 月 10 日	宽城区	0.0000	0.2491	0.3637	0.3257	0.7250	0.4124	0.8071
4 月 11 日		0.0001	0.2491	0.3637	0.3257	0.7250	0.3505	0.4481
4 月 12 日		1.0000	0.2491	0.3637	0.3257	0.7250	0.3918	1.0000
4 月 13 日		0.0101	0.2491	0.3637	0.3257	0.7250	1.0000	0.8516
4 月 14 日		1.0000	0.2491	0.3637	0.3257	0.7250	0.4845	0.4273
4 月 15 日		0.0003	0.2491	0.3637	0.3257	0.7250	0.5464	0.5846
4 月 10 日	绿园区	0.0001	0.4775	0.5481	0.5107	0.7000	0.1443	0.6736
4 月 11 日		0.0001	0.4775	0.5481	0.5107	0.7000	0.0619	0.4688
4 月 12 日		0.0001	0.4775	0.5481	0.5107	0.7000	0.2990	0.3086
4 月 13 日		1.0000	0.4775	0.5481	0.5107	0.7000	0.4536	0.3205
4 月 14 日		1.0000	0.4775	0.5481	0.5107	0.7000	0.2165	0.1602
4 月 15 日		1.0000	0.4775	0.5481	0.5107	0.7000	0.2680	0.2196
4 月 10 日	二道区	0.0103	0.3494	0.6262	0.6033	0.5250	0.0825	0.1602
4 月 11 日		1.0000	0.3494	0.6262	0.6033	0.5250	0.0412	0.0831
4 月 12 日		0.0001	0.3494	0.6262	0.6033	0.5250	0.0825	0.1513
4 月 13 日		0.0000	0.3494	0.6262	0.6033	0.5250	0.2784	0.1335
4 月 14 日		0.0002	0.3494	0.6262	0.6033	0.5250	0.1340	0.0682
4 月 15 日		1.0000	0.3494	0.6262	0.6033	0.5250	0.1546	0.0920

4月10日	长春新区	1.0000	0.4497	0.4538	0.4152	0.0001	0.0825	0.0386
4月11日		0.0001	0.4497	0.4538	0.4152	0.0001	0.0722	0.0326
4月12日		1.0000	0.4497	0.4538	0.4152	0.0001	0.0619	0.1632
4月13日		1.0000	0.4497	0.4538	0.4152	0.0001	0.1340	0.0950
4月14日		1.0000	0.4497	0.4538	0.4152	0.0001	0.0619	0.0475
4月15日		1.0000	0.4497	0.4538	0.4152	0.0001	0.0825	0.0653
4月10日	经开区	0.0213	0.0001	0.0001	0.0001	0.3500	0.1237	0.1068
4月11日		0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.3500	0.0412	0.1424
4月12日		0.0000	0.0001	0.0001	0.0001	0.3500	0.3196	0.1988
4月13日		1.0000	0.0001	0.0001	0.0001	0.3500	0.2268	0.0979
4月14日		1.0000	0.0001	0.0001	0.0001	0.3500	0.1134	0.0504
4月15日		0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.3500	0.1340	0.0682
4月10日	净月区	1.0000	0.2433	0.0618	0.0413	0.7500	0.0103	0.0623
4月11日		1.0000	0.2433	0.0618	0.0413	0.7500	0.0619	0.0712
4月12日		0.0002	0.2433	0.0618	0.0413	0.7500	0.0309	0.0593
4月13日		1.0000	0.2433	0.0618	0.0413	0.7500	0.0722	0.0772
4月14日		1.0000	0.2433	0.0618	0.0413	0.7500	0.0309	0.0386
4月15日		1.0000	0.2433	0.0618	0.0413	0.7500	0.0412	0.0534
4月10日	汽开区	0.0001	0.1294	0.0333	0.0118	0.6250	0.0206	0.0001
4月11日		0.0006	0.1294	0.0333	0.0118	0.6250	0.0001	0.0089
4月12日		0.0004	0.1294	0.0333	0.0118	0.6250	0.0309	0.0445
4月13日		1.0000	0.1294	0.0333	0.0118	0.6250	0.0515	0.0267
4月14日		0.0001	0.1294	0.0333	0.0118	0.6250	0.0928	0.0148
4月15日		1.0000	0.1294	0.0333	0.0118	0.6250	0.1031	0.0178

4.4.2 求各指标的信息熵

计算各个元素所占比重，计算概率矩阵 p ，

$$P_{ij} = \frac{Z_{ij}}{\sum_{i=1}^n Z_{ij}}$$

然后计算各个指标的信息熵 e （不确定度），

$$k = \frac{1}{\ln n} > 0, e_j \geq 0$$

其中：

$$e_j = -\frac{1}{\ln n} \sum_{i=1}^n P_{ij} \ln(P_{ij}), (j = 1, 2, \dots, m)$$

4.4.3 确定各指标的权重

通过信息熵计算各指标的权重，其中 $1-e$ 为信息效用值，再进行归一化即为权重：

$$d_j = 1 - e_j, (j = 1, 2, \dots, m)$$

$$w_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^m d_j}, (j = 1, 2, \dots, m)$$

然后得到各评价指标的权重，如表 4-2 所示：

表 4-2 由熵权法计算得到的各评价指标的权重

评价指标	浪费指数	小区栋数	小区户数 (户)	小区人数 (人)	街道数 目	感染人数	无症状感染数
权重	0.24	0.09	0.13	0.14	0.06	0.14	0.20

计算各小区的综合得分：

$$score_i = \sum_{j=1}^m w_j z_{ij}, (i = 1, 2, 3, \dots, n)_s$$

各小区综合得分如表 4-3 所示：

表 4-3 由熵权法获得的各小区 4 月 10 日至 15 日疫情严重程度综合得分

时间	城区	得分
4 月 10 日	朝阳区	0.14
	南关区	0.12
	宽城区	0.20
	绿园区	0.18
	二道区	0.10
	长春新区	0.12
	经开区	0.03
	净月区	0.09
	汽开区	0.01
4 月 11 日	朝阳区	0.15
	南关区	0.19
	宽城区	0.15
	绿园区	0.15
	二道区	0.15
	长春新区	0.07
	经开区	0.03
	净月区	0.10
	汽开区	0.01
4 月 12 日	朝阳区	0.16
	南关区	0.12
	宽城区	0.27
	绿园区	0.13
	二道区	0.09
	长春新区	0.13
	经开区	0.06
	净月区	0.03
	汽开区	0.02

4 月 13 日	朝阳区	0.15
	南关区	0.14
	宽城区	0.19
	绿园区	0.15
	二道区	0.08
	长春新区	0.10
	经开区	0.07
	净月区	0.07
	汽开区	0.06
	朝阳区	0.17
4 月 14 日	南关区	0.15
	宽城区	0.19
	绿园区	0.15
	二道区	0.08
	长春新区	0.10
	经开区	0.07
	净月区	0.08
	汽开区	0.02
	朝阳区	0.12
	南关区	0.15
4 月 15 日	宽城区	0.16
	绿园区	0.16
	二道区	0.13
	长春新区	0.11
	经开区	0.02
	净月区	0.08
	汽开区	0.07

注：疫情越严重，综合得分越高。

4.5 结果展示

假设各区总投放点数量不变，根据本文 4.4.3 得到的各区受灾严重程度得分，重新计算并分配长春市各区的物资投放点，优化后长春市各地区 4 月 10 日至 4 月 15 日蔬菜包供应方案如下表 4-4 所示，通过熵权法建模分析各区浪费系数、小区栋数、小区人口数、街道数目、感染人数、无症状感染人数这六个影响因素，最终得到各区优化后的蔬菜分配供应结果。

表 4-4 长春市各区原生活物资投放数目与现投放数目分配结果对比

日期	城区	原来投放数目	现在投放数目	调整数量
4 月 10 日	朝阳区	40355	41072	717
	南关区	27671	34958	7287
	宽城区	83415	59297	-24118
	绿园区	44772	51686	6914
	二道区	27005	28930	1925
	长春新区	9187	35852	26665

4 月 11 日	经开区	24407	9841	-14566
	净月区	11594	25996	14402
	汽开区	17136	4370	-12766
	朝阳区	38981	44584	5603
	南关区	23013	54704	31691
	宽城区	23126	45052	21926
	绿园区	69828	43076	-26752
	二道区	27957	44037	16080
	长春新区	33628	19145	-14483
	经开区	51347	8862	-42485
4 月 12 日	净月区	7462	29711	22249
	汽开区	16376	4346	-12030
	朝阳区	29120	45193	16073
	南关区	22668	34626	11958
	宽城区	8549	77176	68627
	绿园区	118057	38114	-79943
	二道区	31212	26113	-5099
	长春新区	13609	37140	23531
	经开区	34988	17921	-17067
	净月区	23333	8543	-14790
4 月 13 日	汽开区	8417	6019	-2398
	朝阳区	12010	21158	9148
	南关区	11857	19882	8025
	宽城区	2836	27826	24990
	绿园区	26809	22311	-4498
	二道区	30281	11786	-18495
	长春新区	20000	13871	-6129
	经开区	13000	10313	-2687
	净月区	23126	9951	-13175
	汽开区	5431	8253	2822
4 月 14 日	朝阳区	11874	19194	7320
	南关区	5070	16848	11778
	宽城区	4511	21272	16761
	绿园区	16356	16836	480
	二道区	12909	8962	-3947
	长春新区	5000	11999	6999
	经开区	20000	8114	-11886
	净月区	13956	8657	-5299
	汽开区	16127	2449	-13678
4 月 15 日	朝阳区	8846	13480	4634
	南关区	8040	16920	8880
	宽城区	13467	18070	4603
	绿园区	22380	17970	-4410
	二道区	5661	15122	9461

长春新区	7405	12299	4894
经开区	29000	2730	-26270
净月区	11698	8853	-2845
汽开区	5000	8303	3303

注：调整数量大于 0 代表优化后的方案较原方案多给物资，调整数量小于 0 代表优化后的方案较原方案少给物资。

下面分析该优化后的方案对于原方案的优势，优化的方案总体基于“按需分配”、“减少浪费”、“总量动态平衡”的原则。相较原方案，不仅将部分地区饱和的物资按照权重倾斜到物资潜在缺少的地区，而且更全面地考虑了小区户数、人数等因素，结果更有说服力。

以 4 月 10 日为例分析验证优化后的方案较原方案做出的调整有效以及相应的原因，原方案中，10 日宽城区，绿园区和汽开区物资浪费严重；而长春新区净开区物资浪费为 0，因此进行合理推测：这两个区可能存在物资短缺问题。

在优化后的方案中，调整方案主要体现了 4 种情况：

（1）大量浪费，优化削减。宽城区，汽开区物资浪费严重的问题，可知其分配的物资不恰当，结合各区的其他因素，最终大幅度削减了这几个区的供应；

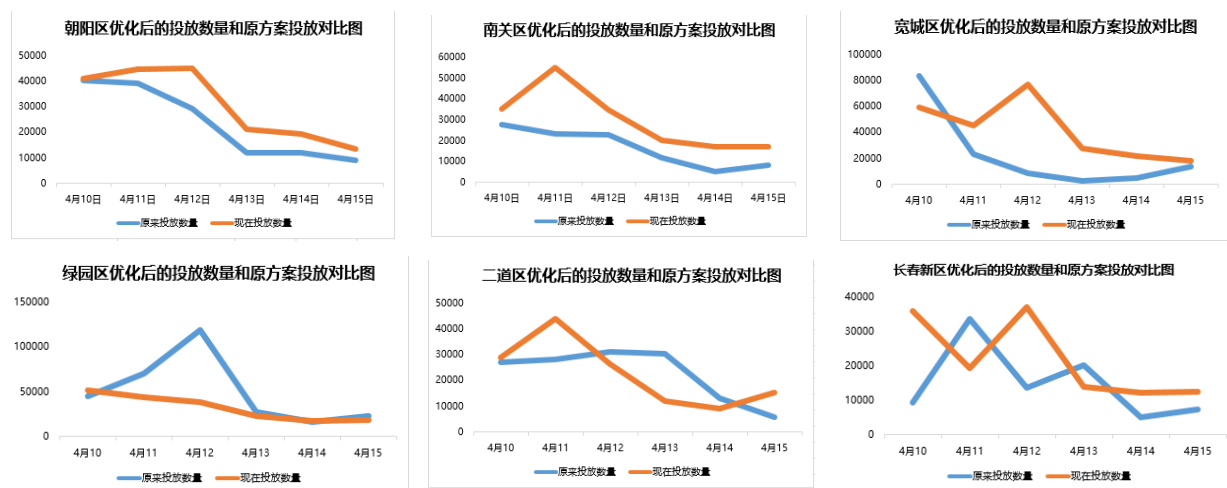
（2）少量浪费，优化微增。朝阳区、南关区虽然有物资浪费的情况，但数量不多，因这两个区是人口高密度区，且人口因素在各个因素的总比重较多，所以最终比原来多分配了一些物资；

（3）基本无浪费，优化补充。针对长春新区，净月区和二道区物资潜在短缺的问题，考虑到这两个区的小区集中，人数较多，为确保小区生活保障，相应地增加对他们蔬菜的供应；

（4）少量浪费，优化削减。经开区浪费数目极少，但优化后的供应数量削减了很多，结合其他因素考虑，可知该区人口数及户数都比较少，另外可能还存在着隐形浪费（即虽然该区确实领走了一定数目的蔬菜包，但该区人口总量和感染数不多，理论上不太可能消耗这么多物资，居民家里仍然有多余待消耗的蔬菜），所以最终的优化结果中，该区的分配量削减了许多。

最终实现了长春市各个城区物资“按需分配”、“减少浪费”、“总量动态平衡”的目标。根据以上分析验证方法，4 月 11 日到 4 月 15 日各区的分配均合理地解决了原方案存在的问题，这里不再赘述。

各天各城区的优化后的方案与原方案对比如图 4-2 所示：



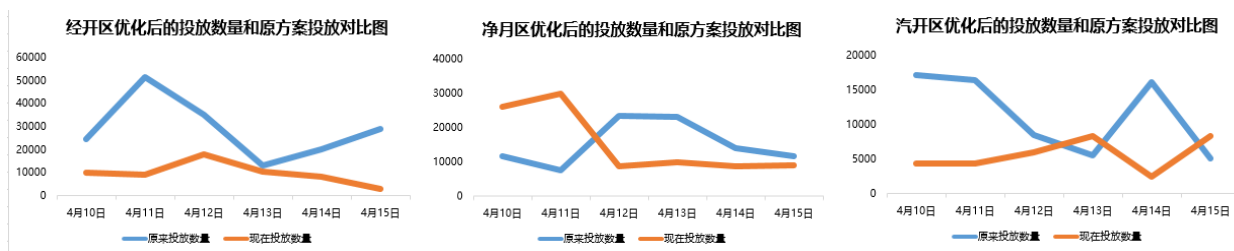


图 4-2 各城区优化后的投放数量和原方案投放对比图

4.6 本章小结

本章针将问题三分为了评价和优化两个部分，通过建立熵权法模型对影响疫情的几个重要因素赋予权重，并进一步修正，最终得到较为客观的评价熵权。进而利用这几个因素的熵权对各区受灾程度综合打分，最终根据分数占比实现物资按需、动态分配，对原有计划分配进行适当调整。

第五章 物资发放预案

5.1 问题四的分析

问题四要求首先结合街道和小区位置，做出长春大规模封控下的物资供应详细预案（有序网络图），网络上游为每区一个点，中游为物资集散地，下游为长春市各小区；然后逐渐对问题扩展，从只考虑蔬菜到考虑其他物资，从假定网络各边是直线距离到使用真实街道。具体车辆工作量要求采用运输里程与小区居民人数乘积计算，具体车辆运送方案采用大、小卡车结合的方式。最后评价预案的优势。

本章主要建立了物资投放预案。首先以 4 月 10 日运送蔬菜为例，给出有序网络图，先考虑网络各点均为直线距离，并考虑配车，给出基于表格和图的配车方案；再考虑网络各点为真实交通路径，并考虑配车，同样给出基于表格和图的配车方案。然后考虑不同蔬菜种类、不同物资搭配运送的问题，给出物资打包配送的方案，进行模型的拓展。最后进行模型的可视化，使用 GUI 界面，算法软件封装为软件方便交互。

具体操作如图 5-1 所示。

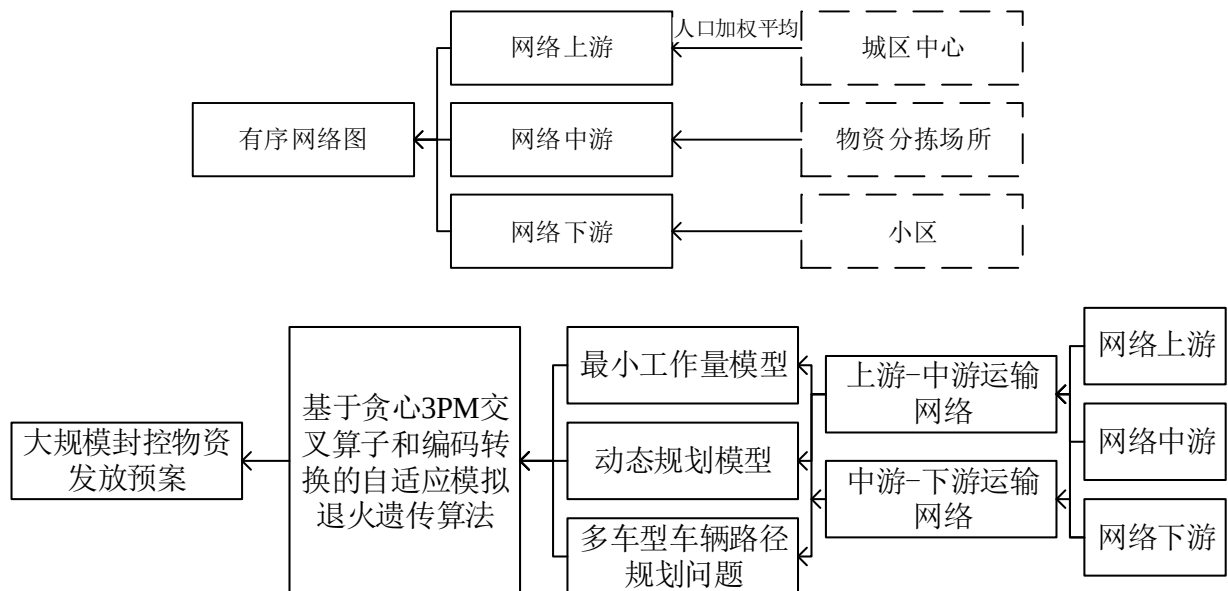


图 5-1 问题四思路流程图

5.2 问题四的假设

- (1) 假设长春市处于大规模封控情况下，所有小区当天所需的物资当天供应配送；
- (2) 假设长春市以优化后的方案进行分配物资；
- (3) 假设长春市 4 月 10 日各区蔬菜包供需关系表格数据准确；
- (4) 假设长春市 4 月 10 日当天实际需要蔬菜包的人数与附件 3 给出的各小区统计人数一致。

5.3 最大流最短路模型和动态规划模型的建立

5.3.1 最小工作量模型的建立

最小工作量模型是基于最大流模型的推广改进，最大流问题是在一定条件下，要求流过网络的物流、能量流或信息流等流量为最大的问题。该网络有一个起点 v_0 和一个终点 v_5 ，

网络是有向网络且流向具有方向性。网络上各条弧都有一个权，表示允许流过的最大流量。若以 b_{ij} 表示由 v_0 到 v_j 的弧上允许流过的最大流量，以 x_{ij} 表示实际流过该弧的流量，则 $0 < x_{ij} < b_{ij}$ 。网络中，除起点 v_0 和一个终点 v_5 之外的任何顶点，流入量综合应该等于流出量的总和。

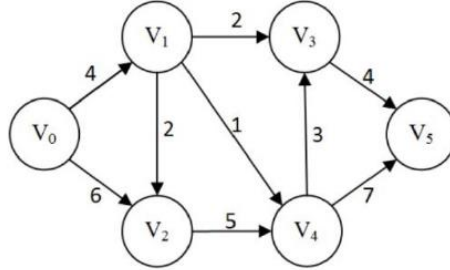


图 5-2 最大流模型图

最大流问题可以建立如下形式的线性规划数学模型：

$$\begin{aligned} \max V &= f^* \\ \text{s.t. } &\sum f_{ij} - f_{ji} = 0 \quad (i \neq s, t) \\ \text{s.t. } &\sum f_{ij} - f_{ji} = v(f) \quad (i = s) \\ \text{s.t. } &\sum f_{ij} - f_{ji} = -v(f) \quad (i = t) \end{aligned}$$

与最短路模型不同的是，最小工作量模型不仅考虑了路程作为优化目标，而且考虑了节点服务居民人数。将路程和节点服务居民人口数作为优化目标，可以建立如下形式的线性规划数学模型。

$$\begin{aligned} \max V &= f^* \sum_{i=1}^m \text{people}(i) \\ \text{s.t. } &\sum f_{ij} - f_{ji} = 0 \quad (i \neq s, t) \\ \text{s.t. } &\sum f_{ij} - f_{ji} = v(f) \quad (i = s) \\ \text{s.t. } &\sum f_{ij} - f_{ji} = -v(f) \quad (i = t) \end{aligned}$$

5.3.2 动态规划模型的建立

考虑到工作量是运输里程和小区人数的乘积，工作量随着运送的推进是一个变化的量，因此需要建立动态规划模型。

动态规划是一种解决 NP-hard 问题的一种考察途径，在解决最短路问题时比其他方法求解更为方便。动态规划主要本质是以计算机存储空间换求解时间。该网络解最短路线（最小工作量）问题时需建立以下的模型，状态转移方程为：

$$x_{k+1} = u_k(x_k)$$

阶段指标为两点之间的工作量，指标函数为走过的已经付出的工作量，最优值函数为由起点到终点的最小工作量，其具体数学表达为：

$$f_k(x_k) = \min_{u_k(x_k)} [d_k(x_k, u_k(x_k)) \sum_{i=1}^m \text{people}(i) + f_{k+1}(x_{k+1})], k = n, \dots, 1;$$

上式中, k 代表该配送路线的节点数量, d_k 表示到达新节点的路程, $\sum \text{people}$ 表示新节点的总人数。动态规划解决了随着管辖人数变化, 邻接矩阵会不断变化的问题, 同时改模型以空间换时间, 大幅加快了模型求解速度。

5.3.3 多车型车辆路径规划问题优化模型的建立

本题要求给出使用大卡车和小卡车对网络各节点配送遍历, 实质上来说是一种车辆路径规划问题 (Vehicle Routing Problem, VRP); 且要求采用多车辆, 因此更准确来说是一种多车型的车辆路径优化问题 (Heterogeneous Vehicle Routing Problem, HVRP)。

传统 VRP 问题是对一系列发货点和收货点, 组织调用一定的车辆, 安排适当的车辆各自的行车路线, 使车辆有序地通过它们, 并回到发货点。HVRP 问题是典型的 NP-hard 问题, 相较于传统 VRP 问题, 它增加了车辆种类, 每种车型存在显性成本 (购置费用、租赁费用) 和隐性成本 (运营成本)。

基于以上的描述, 建立以下所示的基于数学公式描述的 HVRP 数学模型:

本文主要考虑隐形成本, 并以最短的距离 (工作量) 作为优化目标, 除了传统 VRP 问题的约束外进一步约束了车型的最大载重容量。

HVRP 规划模型的目标是设计一系列费用最小化的车辆路径, 使得:

- (1) 每一条路径都从服务中心出发并最终回到服务中心;
- (2) 每一条路径 (每一辆车) 的最大载货批都必须小于或等于对应车型的 car_load ;
- (3) 每一个顾客被且只被服务一次。

C_0 、 C_1 表示车辆启动的固定成本、单位距离的行驶成本; N 表示配送中心和客户点数量, M 表示配送中心数量, n 表示节点集合 (配送中心: $1, 2, \dots, M$; 客户点: $M+1, M+2, \dots, N$); K 表示需要使用的车辆数, m 表示车辆集合 ($m=1, 2, 3, \dots, K$); D 表示车辆最大行驶距离;

d_{ij} 表示 $i(x_i, y_i)$ 到 $j(x_j, y_j)$ 的距离, $d_{ij} = \sqrt{(X_i - X_j)^2 + (Y_i - Y_j)^2}$; q_j 表示第 j 个客户的需求量 ($j \in n$); Q 分别表示车辆的最大载重, 目标函数:

$$\text{Min}Z = C_0 K + C_1 \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^K d_{ij} x_{ijk}$$

约束:

(1) 配送中心约束: 所有车辆均有配送中心出发, 完成所有的配送任务后返回配送中心:

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^K x_{ijk} = \sum_{j=M+1}^N \sum_{i=1}^M \sum_{k=1}^K x_{jik} = K$$

(2) 客户点流量平衡: 进出车辆相等

$$\sum_{i=M+1}^N x_{ijk} = \sum_{i=M+1}^N x_{ijk} \quad (k \in m, j \in n)$$

(3) 重量约束: 每辆车的装载量不能超过其最大重量限制

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N x_{ijk} q_j \leq Q \quad (k \in m)$$

(4) 客户点服务约束: 每个客户点被服务一次

$$\sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^N x_{ijk} = 1 \quad (j=M+1, \dots, N)$$

5.4 模型的求解

5.4.1 加权确定网络上游节点

由假设可知,网络的中游节点选取第二问的求解结果各城区大规模物资分拣场所中心(表 3-9)。网络的上游节点位置可以采用中游各节点位置和中游节点人数加权得到。具体计算公式如下所示:

$$X = \sum_{j=1}^n \frac{people(i)}{\sum_{i=1}^m people(i)} X(j)$$
$$Y = \sum_{j=1}^n \frac{people(i)}{\sum_{i=1}^m people(i)} Y(j)$$

最终得到的各城区网络上游节点位置坐标如表 5-1 所示。

表 5-1 长春市各城区网络上游节点位置坐标

城区	节点位置 x 坐标	节点位置 y 坐标
宽城区	55.93	60.35
二道区	69.28	48.20
朝阳区	49.56	37.93
绿园区	40.60	48.71
南关区	57.94	35.59
经开区	75.31	38.23
长春新区(高新)	37.27	17.94
净月区	74.22	18.45
汽开区	31.98	34.96

5.4.2 有序网络图

结合附件 3 给出的长春市街道和小区情况的表格,得出长春市及各城区生活物资供应上游至中游的有序网络图,如图 5-3 和图 5-4 所示。

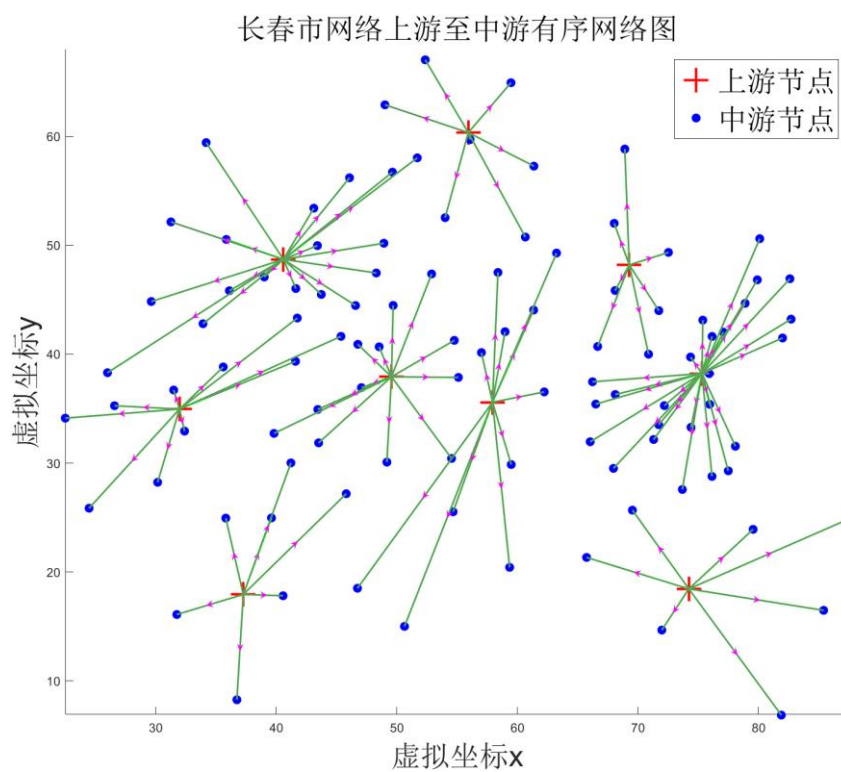
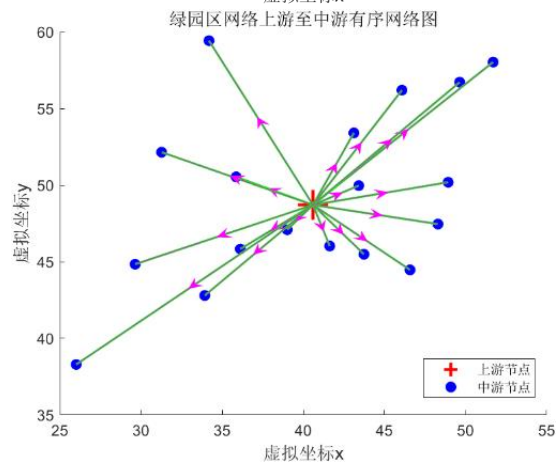
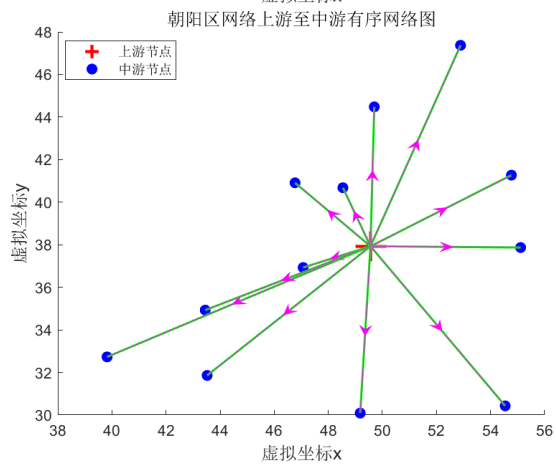
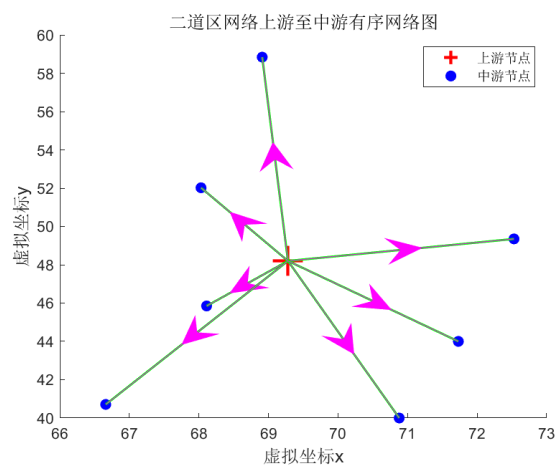
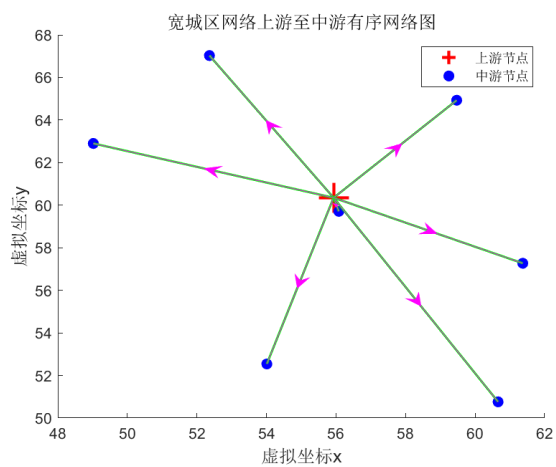


图 5-3 长春市网络 9 个城区上至中游有序网络图



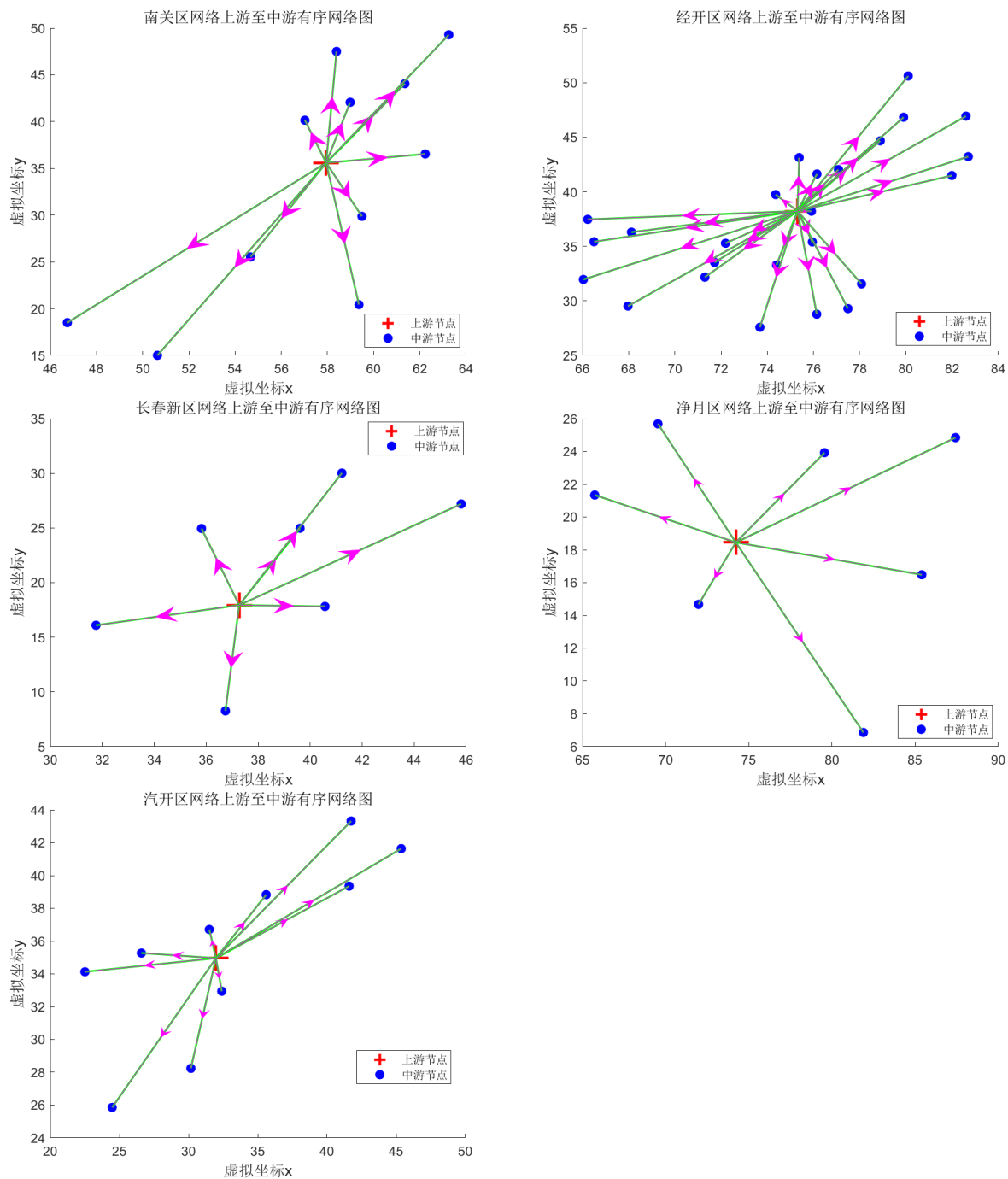


图 5-4 各城区网络上游至中游有序网络图

由于各城区生活物资供应中游至生活物资供应下游的有序网络图数目较多，本文以宽城区为例，给出宽城区全部分拣中心及各分拣中心有序网络图，如图 5-5 和图 5-6 所示。

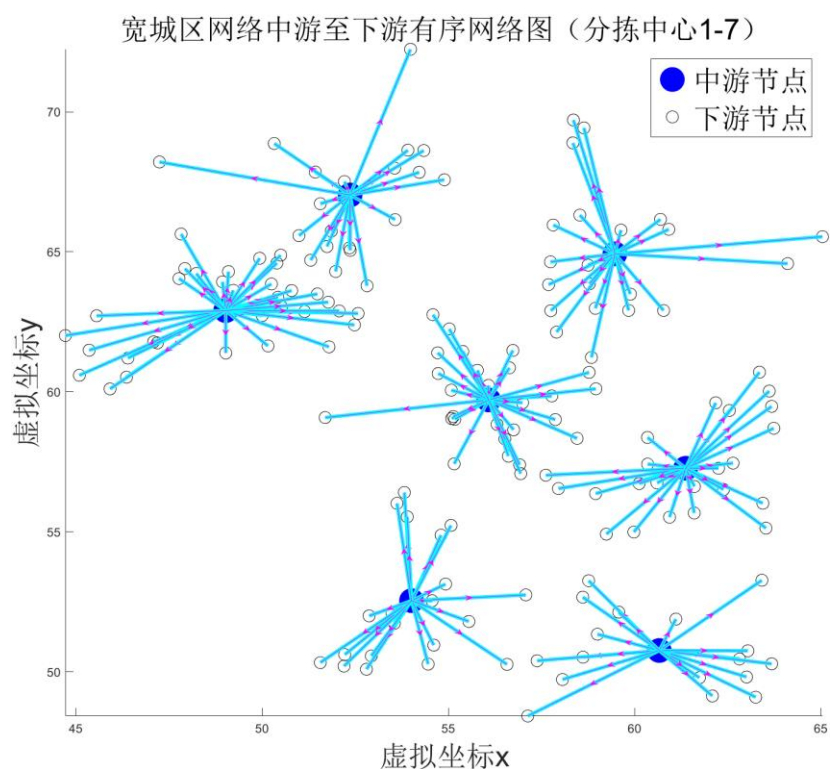
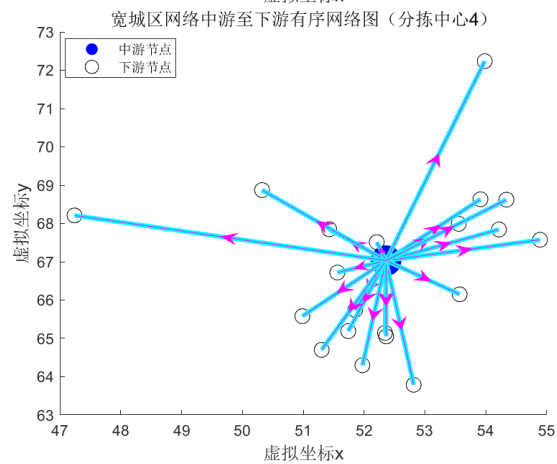
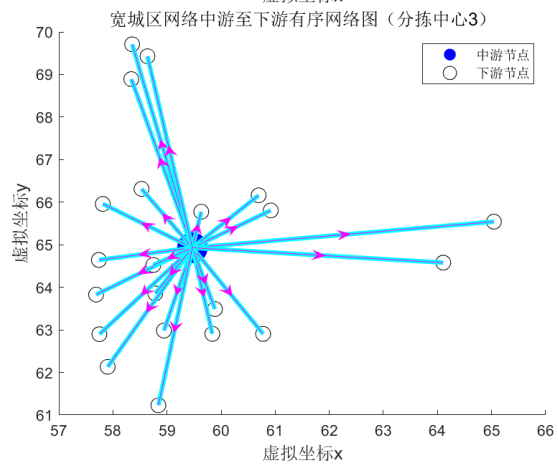
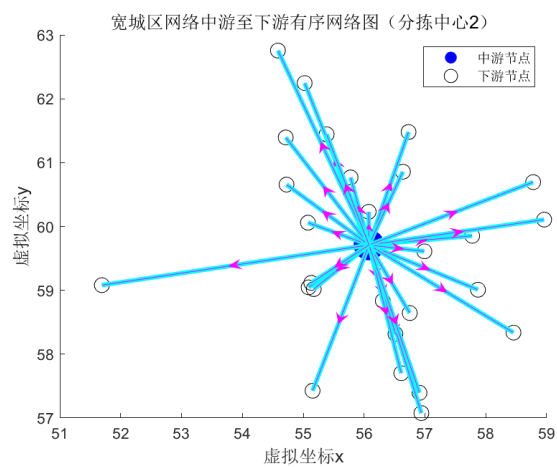
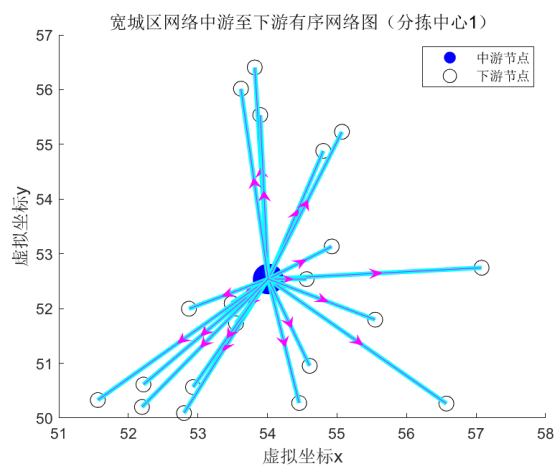


图 5-5 宽城区 7 个分拣中心网络中至下游有序网络图



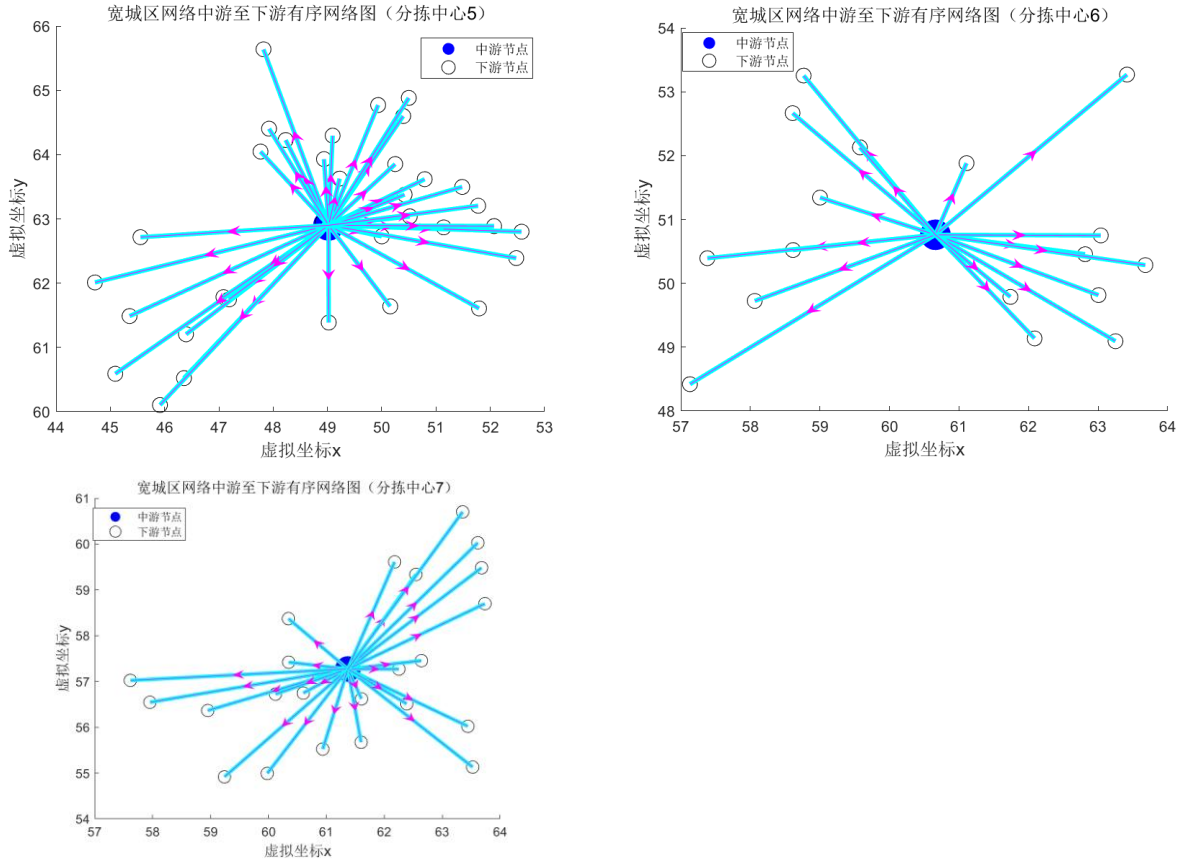


图 5-6 宽城区各分拣中心网络中游至下游有序网络图

5.4.3 各节点距离、工作量邻接矩阵和需求矩阵的数据处理

本节基于假设不考虑交通街道，各节点之间的距离为直线距离。首先建立各节点距离邻接矩阵。直线距离计算方式，距离邻接矩阵的数学表达如下所示：

$$Distance = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & d_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{n1} & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

需求矩阵数学表达如下所示：

$$Demand = [D_2 \dots D_i \dots D_n]$$

人口矩阵数学表达如下所示：

$$People = [P_2 \dots P_i \dots P_n]$$

工作量邻接矩阵如下所示：

$$d_{ij} = \sqrt{(X_i - X_j)^2 + (Y_i - Y_j)^2}$$

上面数学表达中，1 代表网络配送节点，2 到 n 表示网络接收节点。 d_{ij} 表示 i 点和 j 点的距离， D_i 表示节点 i 的物资需求吨数， P_i 表示节点 i 的分拣中心管辖（小区）人数。

下面以 4 月 10 日为例具体处理各数据。距离、人口矩阵是定常不随时间变化的；需求矩阵是时序的随时间变化的，各节点的需求按照管辖人口数加权分配；工作量矩阵不仅随空间变化，而且随时间变化，因此由人口和距离矩阵加权动态得到，具体在算法中每到达一个新节点就重新计算一次工作量临界矩阵，工作量矩阵在车辆到达新节点后重新计算，具体计算方法本文 5.3.2 所示。

5.4.4 基于贪心 3PM 交叉算子和编码转换的自适应模拟退火遗传算法求解网络的配车方案

多车型路径规划问题（HVRP）要比传统路径规划问题难很多，目前对于多车型问题的求解多分为两个阶段来求解，首先确定车辆配送路径，然后将每条路径按照工作量（距离）及最大容量约束限制分配给不同车型。

（1）HVRP 问题常见算法如表所示

表 5-2 HVRP 问题常见解法

常见算法	优点	缺点
穷举法	可以找到最优解	搜索效率约为零
遗传算法	全局搜索能力较强	局部搜索能力弱，效率一般
模拟退火算法	局部搜索能力较强	全局搜索能力弱，效率一般
贪心算法	局部搜索能力，效率较高	鲁棒性差

（2）带编码转换的 3PM 交叉自适应模拟退火遗传算法（GCTBASAGA）

本文提出的基于贪心 3PM(Parents Mating)交叉算子和编码转换的自适应模拟退火遗传算法(Greedy 3PM Crossover operator and code Transformation Based Simulated Annealing Genetic Algorithms, GCTBASAGA) 不同于目前已有的模拟退火和遗传算法算法。

GCTBASAGA 算法的过程是随机产生一组初始群体，通过选择、贪心 3PM 交叉、变异等改进的遗传算子来产生一组新的个体，这样不断循环，直到产生的新群体的最优个体比父代差，之后选择最优个体，独立的对其进行模拟退火操作，直到满足结束条件。遗传退火进化算法不但实现了遗传算法（GA）的全局搜索能力与模拟退火算法（SA）的局部搜索能力的结合，同时可使改进后的 SA 能够充分利用 GA 所得的全局信息。

具体做了以下的改进措施如图 5-7 所示。

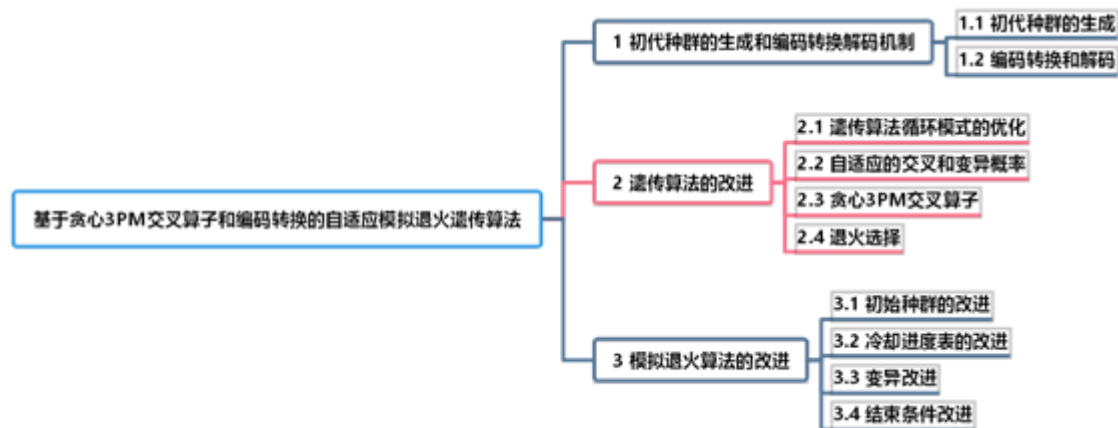


图 5-7 算法流程图

（2.1）初代种群的生成和编码转换解码机制

较传统智能算法的初代种群随机生成，GCTBASAGA 算法的初代种群生成分两个步骤。先随机生成一个种群，将每次采用锦标赛选择法选择 2 个个体进去初代种群，直到种群规模达标后，进行之后遗传操作。

编码转换是一种快速的简化配车的算法。GCTBASAGA 算法在综合分析已有文献的基础上，本文提出多车型分配原则如下：

- 1) 采用大旅程算法找出一条最短路径将所有客户串连起来；
- 2) 把路径上的客户从离配送中心最近的一段开始，将其需求量进行累加，计算不同的车型的车载率，并以最大车载率截取线路，将其分成不同规模的 VRP 问题，并让其首

尾与配送中心相连；

3) 利用 GCTBASAGA 算法对路线进行优化调整。

(2.2) 遗传算法的改进

1) 遗传算法循环模式的优化

a) 传统的遗传算法循环模式：

```
While (当前代数<=最大代数)
{遗传操作(选择、交叉、变异、进化逆转)
当前代数+1}
End
```

b) 改进后的遗传算法循环模式

```
While (1)
{遗传操作(选择、交叉、变异)
当前代数+1
当前温度  $T = T \cdot k$ }
```

判断当前种群中最优个体的适应度值是否小于前一代的最好个体：若是，则前一代最优个体=当前种群最优个体，若否，则如果连续 $endlimit_1$ （一般 5-10）代个体都小于当前最好个体适应度值，则结束循环；或者当前温度 $T < T_{end}$ 也结束循环。

End

2) 自适应的交叉和变异概率

$$p_c = \begin{cases} p_{c1} - \frac{(p_{c1} - p_{c2})(f' - f_{avg})}{f_{max} - f_{avg}}, & f' \geq f_{avg} \\ p_{c1}, & f' < f_{avg} \end{cases}$$

$$p_m = \begin{cases} p_{m1} - \frac{(p_{m1} - p_{m2})(f_{max} - f)}{f_{max} - f_{avg}}, & f \geq f_{avg} \\ p_{m1}, & f < f_{avg} \end{cases}$$

f_{max} ：种群个体中适应度最大值

f_{avg} ：种群中个体适应度平均值

f' ：需要交叉的两个个体中较大的适应度值

f ：需要变异的个体适应度值

一般取 $p_{c1} = 0.9, p_{c2} = 0.6, p_{m1} = 0.1, p_{m2} = 0.001$ 。根据实际问题，可对参数进行适当调整。

上式中有三个式子分别具有不同含义，下面依次说明： $f_{max} - f_{avg}$ 是衡量当前种群和算法收敛程度的尺度， $f' - f_{avg}$ 和 $f_{max} - f$ 分别衡量交叉和变异个体的优良程度。

进行变异和交叉的个体在种群中的优良程度表达为 $\frac{f' - f_{max}}{f_{max} - f_{avg}}, \frac{f_{max} - f}{f_{max} - f_{avg}}$ 。

当 $f_{max} - f_{avg}$ 比较小时, 说明当前种群收敛到了局部最优状态, 此时应适当增加 P_c 和 P_m , 使算法尽快脱离局部最优。当个体适应度为不良个体时即 $f \leq f_{avg}$ 和 $f' \leq f_{avg}$ 时, 需采用比较大的 P_{m1}, P_{c1} 。当个体适应度高于平均适应度即 $f \geq f_{avg}$ 和 $f' \geq f_{avg}$ 时, 需量优良程度, 相应减小 P_m, P_c 。高适应度的个体所对应的 $f' - f_{avg}$ 和 $f_{max} - f$ 较小, 此时 P_m, P_c 减小保证优良个体不被破坏丢失。

3) 贪心 3PM (parent mating) 交叉算子

贪心 3PM 交叉遗传算法较传统交叉增加了一个父代, 分别向前向后移位得到两个子代, 进行以保证基因型的多样性和优良性。具体流程如下。

1. 子代 1 的产生

a) 锦标赛法选择父代

随机选取种群中 60% 的个体, 选取其中适应度最高的个体。选择 3 次, 得到 3 个父代个体。

Parent1:123456789

Parent2:987654321

Parent3:512369874

b) 在所有网点编号 (未被选中过的) 中随机选取一个编号, 设为标准网点, 并将三个父代向前移位, 直到第一位为标准网点编号。例如标准网点为 3

Parent1:345678921

Parent2:321456789

Parent3:369874215

c) 计算标准网点和标准网点向下一位的网点成本, $cost_{(3,4)}, cost_{(3,2)}, cost_{(3,6)}$ 。选

取三者中最小的成本, 假如为 $cost_{(3,4)}$, 则标准网点为 4。跳转到步骤 b) 继续向前移位, 直到所有网点编号均被选中, 得到交叉后的子代 1

Children1:345126987

2. 子代 2 的产生

d) 在所有网点编号 (未被选中过的) 中随机选取一个编号, 设为网点, 并将三个父代向后移位, 直到最后一位为标准网点编号。例如网点为 4

Parent1:987651234

Parent2:321987654

Parent3:512369874

e) 计算网点和网点向下一位的网点成本, $cost_{(4,3)}, cost_{(4,5)}, cost_{(4,7)}$ 。选取三者中

最小的成本, 假如为 $cost_{(4,7)}$, 则标准网点为 7。跳转到步骤 b) 继续向前移位, 直到所有网点编号均被选中, 得到交叉后的子代 2

Children2:475123689

贪心 3PM 算法很好的继承了 3 个父代个体两个方向的优良性状。父代的选择采用锦标赛法, 较轮盘赌法增加了不确定性, 对优良父代的选择概率更高, 高效而精准。3 个父代分别通过两个方向的贪心算法, 在确保了局部最优的同时, 从个体产生的总体来看用固定位置排列兼顾了随机性。在实验中的表现不同于传统交叉算子, 贪心 3PM 算法在实验初期几乎是垂直收敛的。该算子的搜索性能非常高,

经过很短的代数就能达到全局最优。

4) 退火选择

经交叉后得到的 2 个子代，子代是否能够替代父代进入下一轮的循环呢？传统遗传算法的选择是比较子代与父代的适应度值，谁高就取哪个，这样看似保证了局部的优化，实际可能丢失了存在进化潜力的个体，总体来看逐渐陷入局部最优的陷阱。

因此这里采用退火选择，具体流程如下

随机选取 1 个父代，假设为 $parent1$ ，计算适应度 $f_{Children1}$ ， $f_{Parent1}$ 。

```
If ( $f_{Children1} > f_{Parent1}$ )
    New1=Children1
Elseif( $rand < e^{\frac{f_{Children1} - f_{Parent1}}{T_0}}$ )
    New1=Children1
Else
    New1=Parent1
end
```

对子代 2 也用同样方法，最终得到下一代的 2 个个体。

(2.3) 模拟退火算法的改进

1) 初始种群改进

模拟退火算法的初始种群是遗传算法结束后的全局最优解，退火算法对这些最优解分别进行局部搜索，最终找到最优个体。

2) 冷却进度表改进

冷却进度表应包含三个控制参数和下降函数

a) 初温 T_0 和终止温度 T_{end}

b) 下降函数 $T_{k+1} = d(k)$

c) 马尔科夫链长 L

下面我们对这些参数及函数进行重新定义。

a) 初温 T_0 和终止温度 T_{end} 的设置

$$T_0 = (maxdist - mindist) * DotNum$$

$$T_{end} = 10^{-3}$$

$maxdist$ 是网点邻接矩阵中的最大值， $mindist$ 是网点邻接矩阵中的最小值，这里取为 0。由于算法修改了循环结构，这里的初温 T_0 是进入遗传算法前的温度；而模拟退火算法中使用的初温为遗传算法结束后的温度。终止温度 T_{end} 在实验中一般设置为 0.001。

b) 控制参数 T_{k+1}

$$T_{k+1} = T_k * k$$

k 为小于 1 且很接近 1 的数，实验中一般选为 0.95 左右。

c) 马尔可夫链的长度 L

$$L = \gamma * n$$

n 为自变量维数，这里一般为网点个数， γ 一般取 100。

3) 变异改进

作为模拟退火算法产生新个体的动力，采取什么合适的变异策略，关系到算法的搜索能力。算法 GCTBASAGA 采用三种策略分别产生新个体，并取其中适应度最高的个体作为后代，这里采用三种方法：插入（insert）、交换（swap）和两元素优化

a) 插入（insert）

随机选中原序列 $Parent$ 一个网点，如选中网点编号 3，将该网点随机插

入除去该网点的序列中，如插入的位置为 5。得到新序列 $Children$ 。

Parent: 123456789

Children: 124536789

b) 交换（swap）

随机选中原序列 $Parent$ 两个网点，如选中网点编号 2 和 5，将两者位置交换得到新序列 $Children$ 。

Parent:123456789

Children:153426789

c) 两元素优化（2-optimization）

随机选中原序列 $Parent$ 两个网点，如选中网点编号 3 和 8，将两网点间的路径（包括被选中的两个网点）翻转其编号后替代，得到新序列。3-8 间路径为 345678，翻转后得到 876543，替代得到新序列。

Parent:123456789

Children:128765439

4) 结束条件改进

传统模拟退火算法的结束条件是当前温度小于结束温度。但通过大量实验表明，算法 GCTBASAGA 在距离结束温度很远处就得到了最优解，算法之后的循环时浪费时间和空间的。所以在这里算法改进了结束条件。

While(1)

记录当前代最优个体适应度值

退火处理

If(新个体适应度值==当前代最优个体适应度值)

Same=same+1

Else

Same=0;

end

If(same==5||T0<Tend)

Break;

end

(3) GCTBASAGA 的总体流程

多车型低耗车辆车辆路径问题改进遗传算法设计的总体流程如图 5-8 所示：

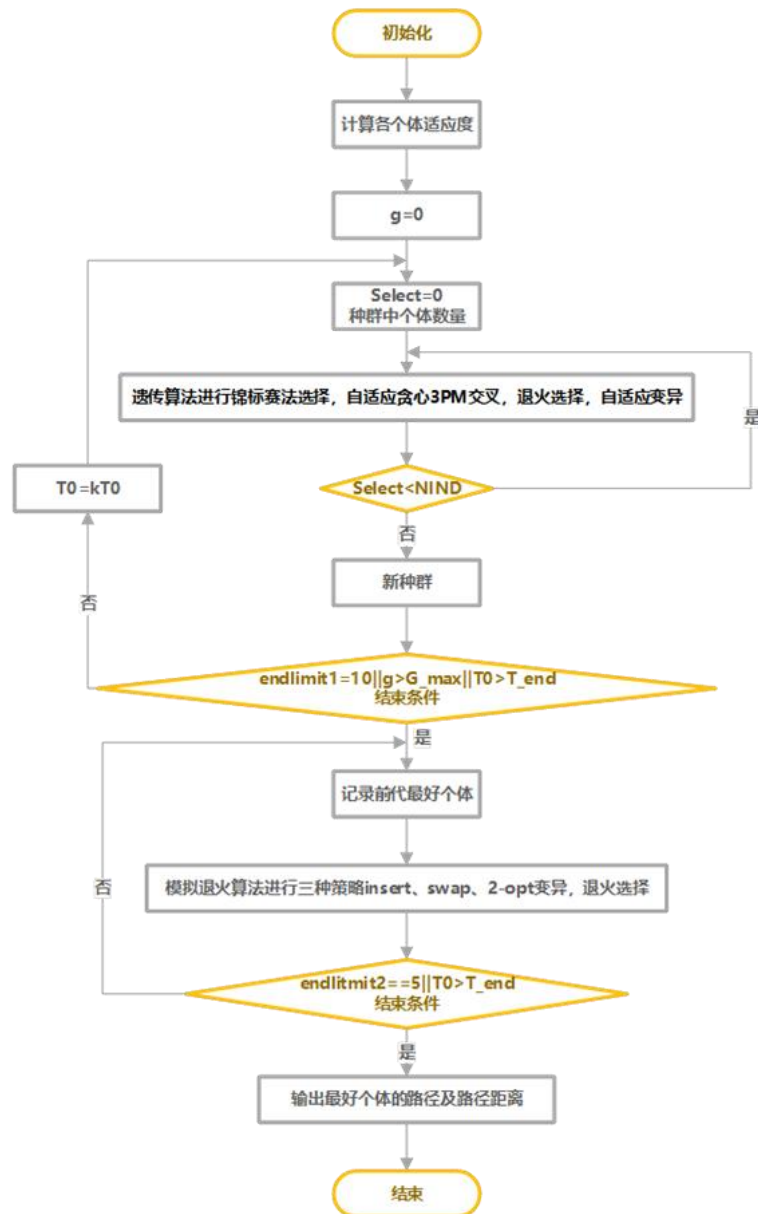


图 5-8 算法设计的总体流程图

begin:

- 1) 初始化参数，输入多车型低耗车辆路径数据，包括配送点信息（配送中心、配送点之间的坐标 X_{ij} 或之间距离 D_{ij} 各配送点需求 $demand_i$ ），车辆信息(承载限制 car_load_i)等；
- 2) 判断是否存在数据错误或逻辑错误。数据错误包括数据少填多填，配送点信息、车辆信息未对齐；逻辑错误包括存在网点送不了（配送点需求量大于车最大载重）；
- 3) 随机产生初始种群 p ， $route$ 代表一个个体或一条路径， $p = \{route_1, route_2 \dots \dots, route_n\}$ ；
- 4) 计算各个体的适应值，记录最好的个体适应度值 $ObjV_best$ ；
- 5) 调用遗传算法，进行全局搜索最优解；
- 6) 产生新的种群；

- (1) $i=1:2:n$;
 - (2) 锦标赛选择法, 选择 3 个父代;
 - (3) 将 3 个父代通过贪心 3PM 交叉, 采用自适应方法产生的交叉概率, 生成 2 个新个体;
 - (4) 将新个体与随机 2 个父代进行退火选择, 产生新种群的 2 个个体
 - (5) 将这 2 个个体通过变异, 采用自适应方法产生的变异概率;
 - (6) 转到 (1) 进行下一次迭代, 直到产生了 NIND 个个体, 生成新一代种群;
 - 7) 当前代数 g 加一, 当前温度 $T_0 = k \times T_0$;
 - 8) 判断当前代中最好的个体适应度 (总距离) $\geq$ 最好染色体 $ObjV_best$
 - (1) 如判断是, 则退化 $tuihua=tuihua+1$;
 - (2) 如判断否, 则最好的个体适应值 $ObjV_best$ =当前代最好的个体适应度;
 - 9) 判断 $tuihua = endlimit1$ 或 $g == G_{max}$ 或 $T_0 > T_{end}$
 - (1) 如判断是, 则 break;
 - 10) 遗传算法得到全局较优的种群;
 - 11) 调用模拟退火算法, 对部分个体进行局部搜索最优解;
 - 12) 初始化模拟退火算法参数, 包括马尔可夫链长 L , 并进入模拟退火算法的外循环;
 - 13) 记录当前代最好的个体适应度值 $ObjV_best$;
 - 14) 进入内循环——马尔可夫链的循环;
 - (1) 产生新个体, 算法分别采用三种不同方法对当前个体进行处理;
 - a) insert 随机选择一位插入序列;
 - b) swap 随机选取两位交换;
 - c) 2-opt 随机选取两段序列倒序并插入;
 - d) 选择 a)、b)、c) 三种处理后的最佳个体为最佳个体;
 - (2) 计算新个体和个体相差 $phase$, 判断 $phase > 0$;
 - a) 若判断是, 则新个体代替旧个体;
 - b) 若判断否, 则以 $\text{rand} < \exp(-phase)$ 概率选择新个体, 否则保持旧个体;
 - (3) 转到 (1) 步, 继续循环, 直到马尔可夫链长满足条件;
 - 15) 当前温度降温 $T_0 = k \times T_0$;
 - 16) 判断当前个体的适应度 $\geq$ 前一代最佳个体适应度值 $ObjV_best$
 - (1) 如判断是, 则 $same=same+1$;
 - 17) 判断 $same = endlimit2$ 或者 $T_0 > T_{end}$;
 - (1) 如判断是, 则结束外循环;
 - (2) 否则转到 13);
- End

5.4.5 求解可视化和 GUI 界面设计

为了便于长春市物资调度管理, 方便疾控人员直观进行实际物资车辆调度。本文封装调度算法, 并增加 GUI 界面交互, 最后用 MATLAB 封装成软件。界面交互主要通过 excel 软件和 excel 软件, 下面简要介绍使用步骤。

(1) 软件首页界面



图 5-9 软件首页图

软件首页如图 5-9 所示，开门见山，简洁明了，中间两个按钮突出重点。点击按钮后会自动弹出 Excel 表格让用户进行数据导入。

(2) 配送点和需求的导入

本软件采用 Excel 表格对配送点和配送需求数据进行导入

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Ps: 1 可以按顺序连续添加配送点, 2 请保存后退出											
2	配送点的需求(t)											
3	单位(km)	配送中心	配送点1	配送点2	配送点3	配送点4	配送点5	配送点6	配送点7	配送点8	配送点9	配送点10
4	配送中心											
5	配送点1											
6	配送点2											
7	配送点3											
8	配送点4											
9	配送点5											
10	配送点6											
11	配送点7											
12	配送点8											
13	配送点9											
14	配送点10											

图 5-10 输入各配送点之间的距离 Excel 表格图

	A	B	C	D
1	Ps: 1 可以按顺序连续添加配送点, 2 请保存后退出			
2		横坐标x(km)	纵坐标y (km)	需求量q(t)
3	配送点1			
4	配送点2			
5	配送点3			
6	配送点4			
7	配送点5			
8	配送点6			
9	配送点7			
10	配送点8			
11	配送点9			
12	配送点10			
13	配送点11			
14	配送点12			
15	配送点13			
16	配送点14			
17	配送点15			
18	配送点16			
19	配送点17			
20	配送点18			
21	配送点19			
22	配送点20			
23	配送点21			

图 5-11 输入各配送点坐标表格图

(3) 软件过渡界面



图 5-12 软件过渡页面图

过渡页面有两个功能：再次提醒用户保存 Excel；如果 Excel 打开延迟较大，该过渡页面可以当作一个缓冲提示页面。

(4) 软件主页面

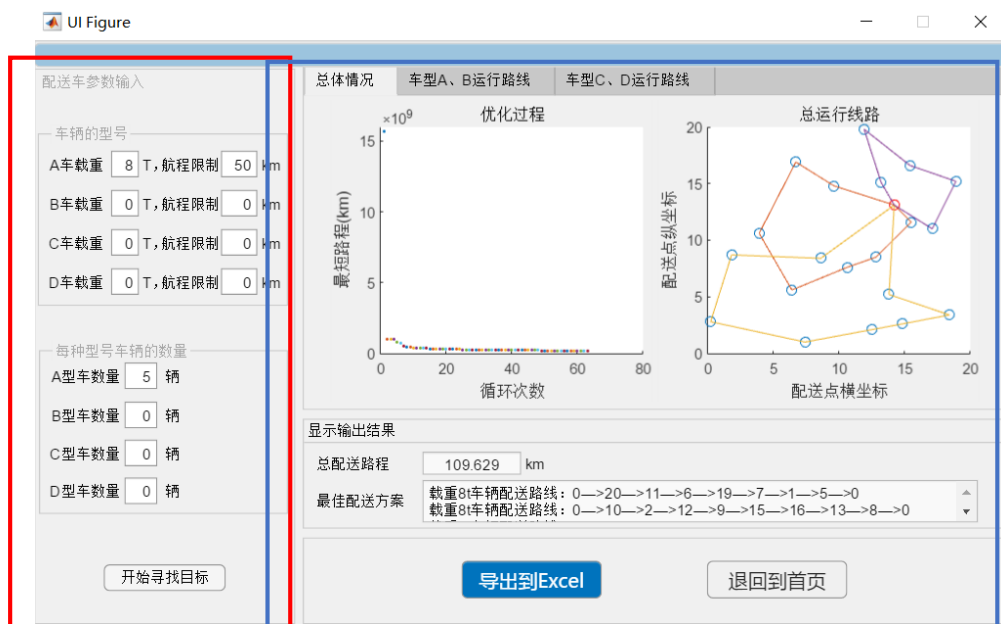


图 5-13 软件主页面图

进入软件主页面，左边红色部分继续是参数输入部分，用户需要讲对应数据填入输入框，点击下面“开始寻找目标”按钮后进入右边蓝色部分也就是结果输出部分。从左到右从上到下的操作流程符合大部分人的生活习惯，不用刻意提醒，用户都能找到输入数据的位置。

在左边“优化过程”图中用户会看到算法的优化过程图是如何逐步收敛到最短路程的，这个图的动态性也相当于是一个缓冲进度条，避免在优化过程中被用户怀疑程序卡死无反应。

右边“总运行线路”图我们能看到需要派出去的所有车辆的运行路线。点击上面分页眉，用户可以具体查看每种车型的运行路线图。

在下面的“显示输出结果”框内，用户可以查看到具体路线的文字结果。点击最下面的“导出到 Excel”按钮，还能将最终数据进行导出。

(5) 求解结果的输出

	A	B	C	D	E	F
1	ps: 请自行另存到电脑上					
2	此次行程参数			配送路程	满载率	配送时间
3	总配送路程	109.629	载重8t车辆配送路线: 0—>20—>11—>6—>19—>7—>1—>5—>0	34.0937	1	3.9927
4	平均满载率	0.9875	载重8t车辆配送路线: 0—>10—>2—>12—>9—>15—>16—>13—>8—>0	51.7608	1	5.8427
5	总配送时间	5.8427	载重8t车辆配送路线: 0—>14—>4—>3—>17—>18—>0	23.7745	0.9625	2.7941

图 5-14 结果输出表格图

结果输出会自动打开 Excel 表格，该结果需要点击另存为存入电脑磁盘里。

5.5 结果展示

本文以 4 月 10 日的各节点蔬菜供应关系为例，计算网络上游到中游，中游到下游的具体车辆调度方案。其中网络上游到中游以长春 9 个区给各区管辖的分拣中心为例，中游到下游以宽城区的 7 个分拣中心向下属小区配送为例计算。

5.5.1 网络上游到中游计算结果

长春 9 个区向各区管辖的分拣中心配送方案和路径结果如下图 5-14 所示，配车方案如下表 5-3 至表 5-11 所示：

表 5-3 宽城区分拣中心

配车方案	2 1 1				
路径	0—>3—>2—>7—>0—>1—>6—>0—>4—>5—>0				
是否满足所有约束条件	总距离	总服务量	总满载率	2t 车量总数	4t 车辆总数
√	70	892827	83.8%	5	109

表 5-4 二道区分拣中心

配车方案	2 1 1				
路径	0—>1—>7—>0—>3—>4—>0—>6—>5—>2—>0				
是否满足所有约束条件	总距离	总服务量	总满载率	2t 车量总数	4t 车辆总数
√	70	981066	85%	5	52

表 5-5 朝阳区分拣中心

配车方案	2 1 2 1 1 1				
路径	0—>5—>10—>0—>3—>0—>7—>4—>0—>12—>2—>0—>9—>0—>11—>8—>1—>6—>0				
是否满足所有约束条件	总距离	总服务量	总满载率	2t 车量总数	4t 车辆总数
√	6	109	787170	75%	8

表 5-6 绿园区分拣中心

配车方案	1 2 2 1 2 2 1 1				
路径	0—>1—>8—>0—>10—>14—>3—>0—>16—>11—>12—>0—>9—>7—>0—>17—>2—>0—>4—>6—>18—>0—>13—>0—>15—>5—>0				
是否满足所有约束条件	总距离	总服务量	总满载率	2t 车量总数	4t 车辆总数
√	8	202	465270	82%	12

表 5-7 南关区分拣中心

配车方案	1 1 2 1 1 1 1				
路径	0—>3—>7—>0—>8—>0—>9—>2—>0—>1—>0—>5—>11—>4—>0—>10—>0—>6—>0				
是否满足所有约束条件	总距离	总服务量	总满载率	2t 车量总数	4t 车辆总数
√	70	981066	85%	5	52

表 5-8 经开区分拣中心

配车方案	1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1				
路径	0—>23—>4—>0—>18—>16—>22—>15—>0—>7—>17—>21—>0				

—>12—>0—>6—>0—>2—>3—>9—>0—>11—>0—>25—>14—>0—>8—>19—>13—>0—>10—>24—>5—>0—>20—>1—>0

是否满足所有约束条件	总距离	总服务量	总满载率	2t 车量总数	4t 车辆总数
√	223	158792	85%	15	12

表 5-9 长春新区(高新)分拣中心

配车方案	1	1	1	2	1
路径	0—>3—>0—>1—>0—>2—>0—>6—>4—>0—>5—>7—>0				

是否满足所有约束条件	总距离	总服务量	总满载率	2t 车量总数	4t 车辆总数
√	97	359354	74%	10	63

表 5-10 净月区分拣中心

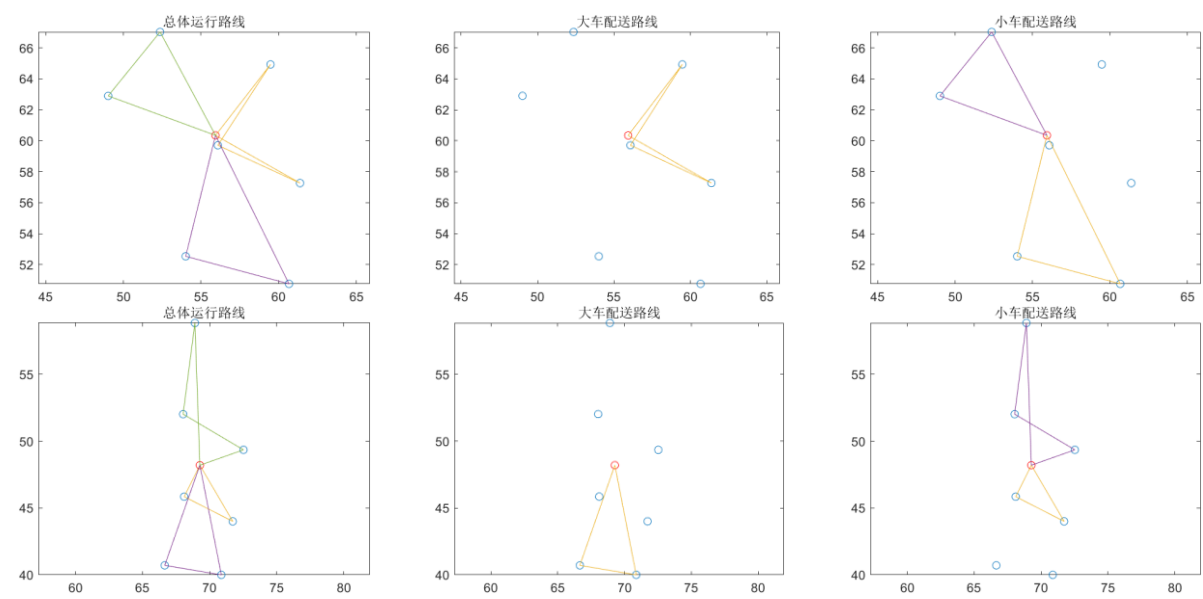
配车方案	1	2
路径	0→4→3→0→7→1→2→6→5→0	

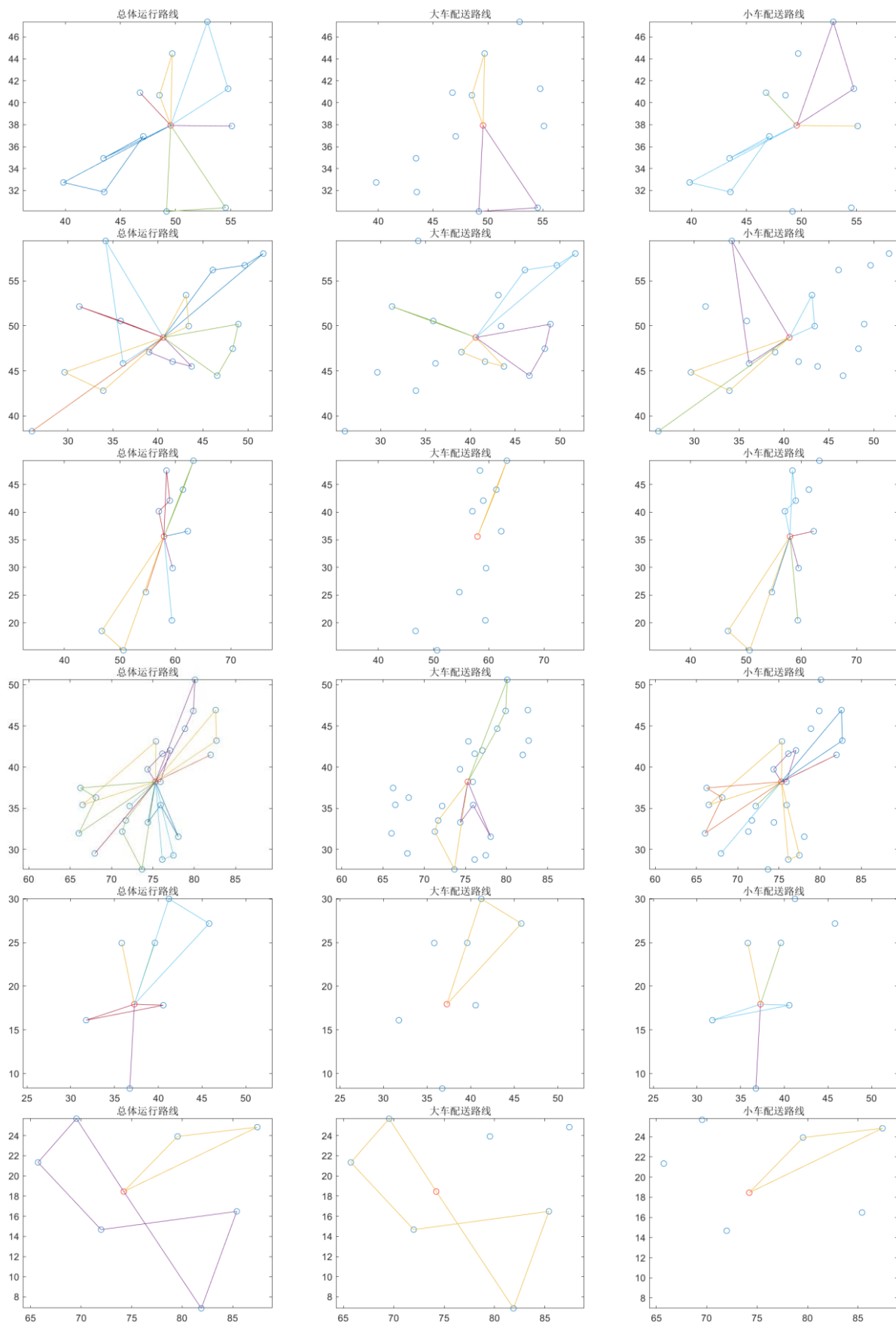
是否满足所有约束条件	总距离	总服务量	总满载率	2t 车量总数	4t 车辆总数
√	98	1070151	81.6%	4	48

表 5-11 汽开区分拣中心

配车方案	2	2	1	1
路径	0—>7—>9—>2—>0—>8—>6—>1—>3—>0—>5—>10—>0—>4—>0			

是否满足所有约束条件	总距离	总服务量	总满载率	2t 车量总数	4t 车辆总数
√	109	481458	72.5%	8	5





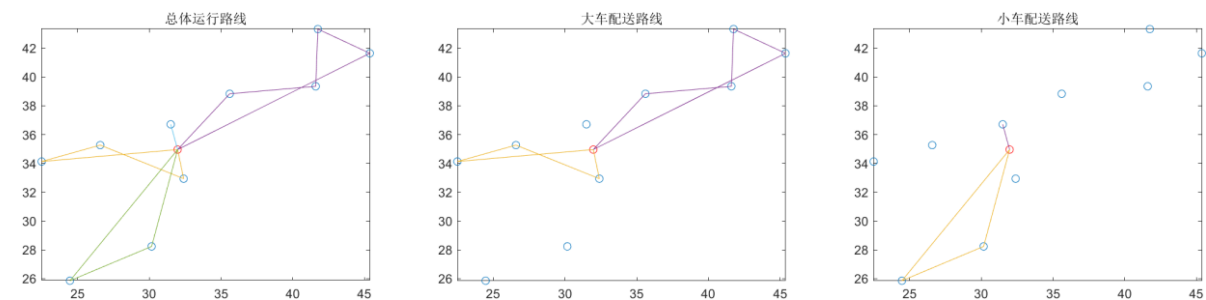


图 5-15 分拣中心配送方案和路径结果图

5.5.2 网络中游到下游计算结果

宽城区的 7 个分拣中心向下属小区配送方案和路径结果如下图 5-16 所示，配车方案如下表 5-12 至表 5-18 所示：

表 5-12 分拣中心 1

配车方案	方案1										
	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1
路径	0—>18—>13—>20—>0—>17—>0—>5—>7—>0—>1—>0—>6										
	—>10—>0—>2—>9—>3—>21—>0—>8—>16—>0—>12										
	—>15—>0—>4—>19—>0—>14—>0—>11—>0										
是否满足所有约束条件	总距离	总服务量	总满载率	2t 车量总数	4t 车辆总数						
√	58	9390	78.5%	15	6						

表 5-13 分拣中心 2

配车方案	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1
路径	0→18→13→20→0→17→0→5→7→0→1→0→ 6→10→0→2→9→3→21→0→8→16→0→ 12→15→0→4→19→0→14→0→11→0											
是否满足所有约束条件	总距离	总服务量	总满载率	2t 车量总数	4t 车辆总数							
√	62	11173	79.4%	10	10							

表 5-14 分拣中心 3

配车方案	2	1	1	2	1	2	1	2	1
路径	0—>4—>8—>0—>1—>5—>10—>0—>17—>14—>0—>11—> 2—>12—>15—>16—>19—>0—>7—>20—>3—>0—> 9—>21—>0—>13—>0—>18—>0—>6—>0								
是否满足所有约束条件	总距离	总服务量	总满载率	2t 车量总数	4t 车辆总数				
√	68	31623	88.2%	19	17				

表 5-15 分拣中心 4

配车方案	1	2	1	2	2	1	2	1	2	1	1
路径	0—>9—>0—>20—>16—>0—>6—>0—>18—>12—>5—>19—> 0—>8—>22—>0—>13—>4—>0—>2—>21—>1—>										

0—>14—>3—>0—>11—>10—>17—>0—>7—>0—>15—>0

是否满足所有约束条件	总距离	总服务量	总满载率	2t 车量总数	4t 车辆总数
√	69	10668	78%	14	13

表 5-16 分拣中心 5

配车方案	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1
路径	0—>9—>0—>20—>16—>0—>6—>0—>18—>12—>5—>19—>	0—>8—>22—>0—>13—>4—>0—>2—>21—>1—>	0—>14—>3—>0—>11—>10—>17—>0—>7—>0—>15—>0													

是否满足所有约束条件	总距离	总服务量	总满载率	2t 车量总数	4t 车辆总数
√	100	20027	82.3%	18	13

表 5-17 分拣中心 6

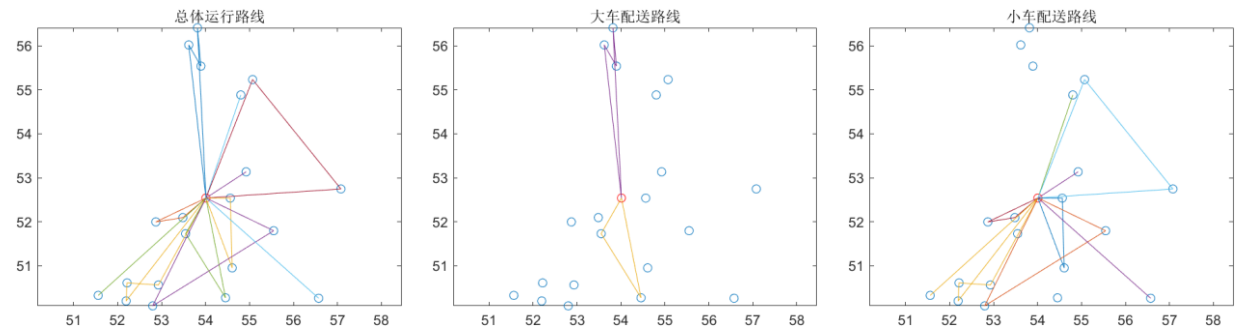
配车方案	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
路径	0—>9—>0—>20—>16—>0—>6—>0—>18—>12—>5—>19—>	0—>8—>22—>0—>13—>4—>0—>2—>21—>1—>	0—>14—>3—>0—>11—>10—>17—>0—>7—>0—>15—>0									

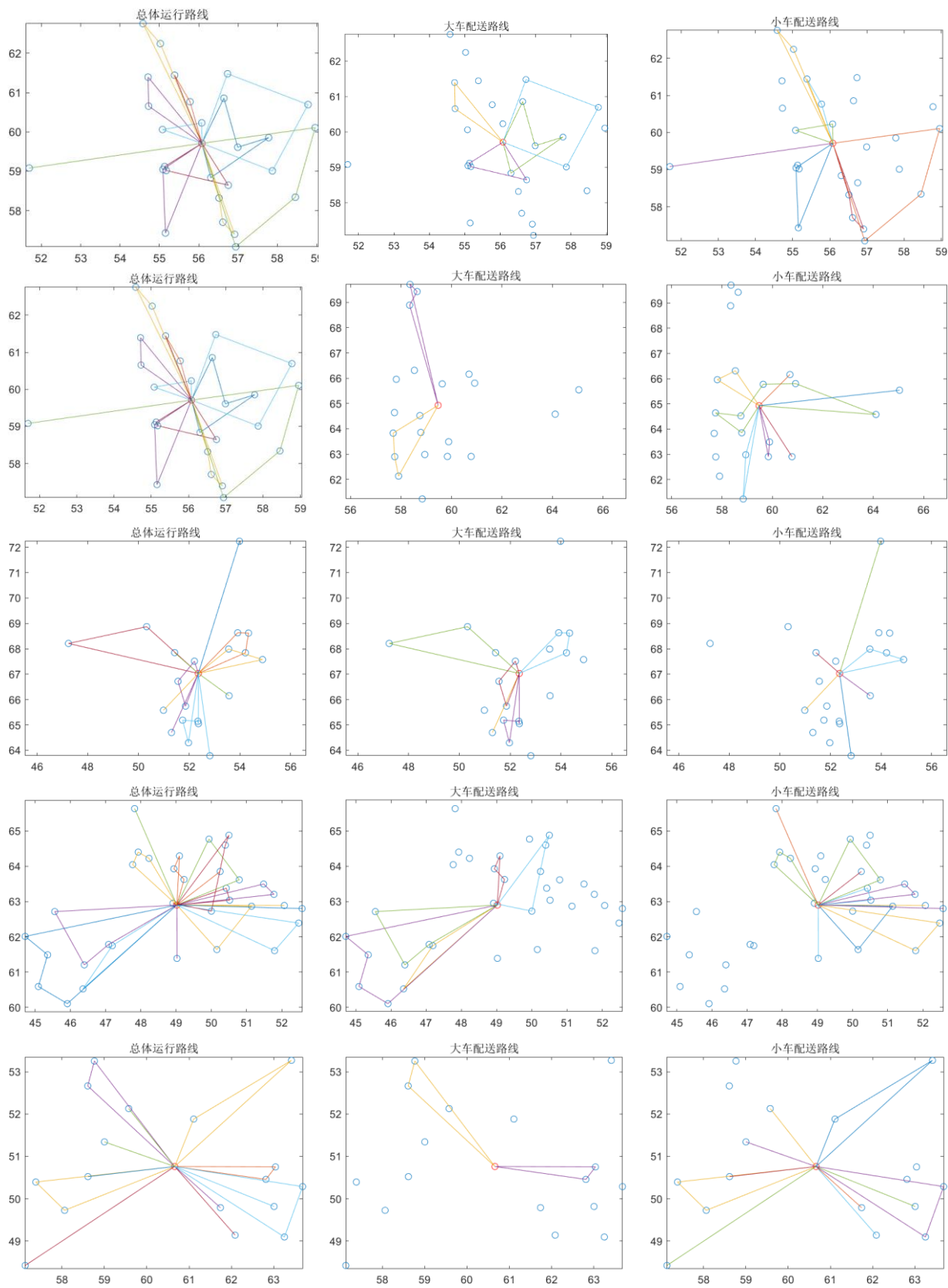
是否满足所有约束条件	总距离	总服务量	总满载率	2t 车量总数	4t 车辆总数
√	65	7881	74.6%	14	9

表 5-18 分拣中心 7

配车方案	1 2 2 1 1 2 2 2 1									
路径	0—>17—>21—>0—>4—>5—>1—>0—>8—>19—>									
	0—>6—>0—>13—>20—>16—>22—>0—>15—>11—>23—>10—>7—>									
	0—>2—>14—>9—>18—>0—>3—>24—>0—>12—>0									

是否满足所有约束条件	总距离	总服务量	总满载率	2t 车量总数	4t 车辆总数
√	54	17833	76.8%	17	5





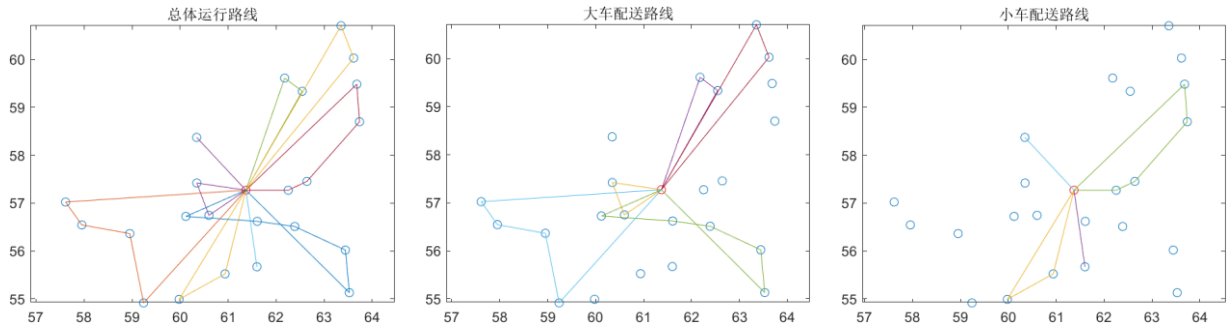


图 5-16 分拣中心配送方案和路径结果图

5.6 本章小结

本章主要给出了长春市大规模封控下的物资调度预案。

本文建立了最大流和最小工作量模型，动态规划模型，和以工作量（距离*小区人数）为优化目标的多车型低耗车辆路径数学模型。在保证车辆的满载率较优，可以配送所有网络节点的情况，改进了以往以总距离为优化目标而忽略人口数这一重要的影响因素；

考虑到车辆路径问题的复杂性，本文提出并采用了基于贪心 3PM 交叉算子和编码转换的自适应模拟退火遗传算法（GCTBASAGA），该算法具有以下优势。

1) 三种算法扬长避短，精准性强，解的稳定性好。融合了三种算法：贪心算法、遗传算法、模拟退火算法。各个算法取长补短，同时具有遗传算法较强的全局搜索能力和贪心算法、模拟退火算法较强的局部搜索能力。极大提高了算法的计算效率和精准性；

2) 算法智能调整，收敛精度高，收敛速度快。为避免好的解不被破坏，软件采用了自适应调整，算法循环次数智能调整的机制：针对数据不同规模对外循环次数（模拟退火参数：终止温度、马尔科夫链长）调整，对外循环次数（遗传参数：变异概率、交叉概率）的自适应调整。

3) 改进结束条件，节约时间和空间。传统模拟退火和遗传算法的结束条件是当前温度或当前代数到达结束温度或结束代数，我们通过大量实验发现，我们的软件在离结束温度和结束代数很远处就发现了最优解。因此我们改进结束条件，若连续若干代与前一代没有进一步的优化，则说明找到最优解，跳出循环，以此节约了大量时间和空间。

然后将模型和算法通过 MATLAB，增加了 GUI 界面，并封装成软件，在应用于城市应急大规模封控的物资调度配送中，选取网络上游（各城区分拣点）到中游（网络分拣中心）或为优化范围，提出了较为合理的路径优化和车辆调度方案。同时由于模型数据输入方便，结合算法的可行性和有效性，对实际的配送路线和配车具有很好的指导意义。

最终经 4 月 10 日的蔬菜供应数据为例进行测试，能够较快得出车辆配送方案。满足长春市大规模封控情况下的物资配送要求。

第六章 模型的评价与推广

6.1 模型的优势

(1) 问题一基于微分方程组求解的 SIR 模型可以根据已有数据比较准确地拟合曲线, 最小二乘法具有无偏性和最小方差性, 利用其估计的系统参数可以最接近真实值, 从而使得到的预测拟合曲线误差最小。

(2) 问题二利用数据归一化消除了各数据之间的量纲差异; 熵权法能深刻反应指标的区分能力, 确定较好的权重, 赋权更加客观, 可信度更高; k-means 聚类算法思想简单, 收敛速度快、聚类效果较优、主要需要调参的参数仅仅是簇数、算法的可解释度比较强。

(3) 问题四采用了基于贪心 3PM 交叉算子和编码转换的自适应模拟退火遗传算法 (GCTBASAGA), 该算法具有以下优势。

- 三种算法扬长避短, 精准性强, 解的稳定性好。同时具有遗传算法较强的全局搜索能力和贪心算法、模拟退火算法较强的局部搜索能力。极大提高了算法的计算效率和精准性;
- 算法智能调整, 收敛精度高, 收敛速度快。为避免好的解不被破坏, 软件采用了自适应调整, 算法循环次数智能调整的机制: 针对数据不同规模对外循环次数 (模拟退火参数: 终止温度、马尔科夫链长) 调整, 对外循环次数 (遗传参数: 变异概率、交叉概率) 的自适应调整。
- 改进结束条件, 节约时间和空间。传统模拟退火和遗传算法的结束条件是当前温度或当前代数到达结束温度或结束代数, 我们通过大量实验发现, 我们的软件在离结束温度和结束代数很远处就发现了最优解。因此我们改进结束条件, 若连续若干代与前一代没有进一步的优化, 则说明找到最优解, 跳出循环, 以此节约了大量时间和空间。

6.2 模型的不足

(1) 在模型建立过程中, 未衡量数据的置信度, 数据可能存在噪声且未去除, 可能一定程度上影响建立模型的准确度。

(2) 第四个问题只考虑了两点之间直线的距离, 未考虑实际真实街道各段路程的叠加, 所以可能存在一定的误差。

附录

附录只收录部分代码:

```
temp_mean_result_dgbg=[];
close all
load qu_center
load a_totalD
load a_D0
load demand
load demand_1
load a2
load kidx
tic
for m=1:1
    for o=1:1
        for n=1:1
            hang;

            m=40;
            o=80;
%% 加载数据
C=31;%
CK=2;
i = 1;
a_i = a1(:,[4:5]);
a_Di = [];
a_Di(:,1) = a_i(kidx1==i,1);
a_Di(:,2) = a_i(kidx1==i,2);
X = [a_totalD{1,1}(i,:);a_Di];
D=Distance(X); %生成距离矩阵
% demand = round(demand_1{1,1}/133.33,1);
demand1 = [1.9 1.2 0 1.1 1 1.2 1.9 1.2 1.8 0.2 0.4 1.8 0.4 1.8 0.1 0.8 1.5 0.2 0.8
1.1 0.1];
demand2 = [0.4 1.5 1.7 0 0.9 1 1.7 1.2 1.4 0 0.7 1.3 0.8 0.3 0.7 0.5 1.3 0.6 1.9
1.8 0.7 0.7 0.1 0.3 0.9 0.7 0.4 1.5 0.4];
demand3 = [1.5 0 1.1 1.3 1.8 1.6 1 0.3 1.5 0.3 0.7 0 1.8 0.1 0.5 0 1.9 1.6 0.8
1.2 0.4];
demand4 = [1.9 1.1 0.9 0 0.5 1.8 1.1 1 1.9 1.7 0.5 1.4 1.8 1.1 1 1.6 0.9 1 0.7
1.1 0.5 1.4];
demand5 = [1.2 1.9 1.6 1.9 0 1 0.3 1.2 0.1 1.7 1.8 1.7 0.6 0.6 1.3 0.7 1.9 1.6 0.6
0.2 0 1.7 0.7 0.7 0.6 1.2 1.2 1.1 1.7 0.1 1.1 1 0.8 0.8];
demand6 = [0.2 1.4 0.9 1.8 1.4 1.5 1.5 0.9 1.7 1.7 1.2 0.4 0.9 0.9 1.3 1.6 1.6];
```

```

demand7 = [0.9 0.9 0.9 1.3 1.2 1.9 0.1 0.9 0 0.9 0.2 1.3 0.5 1.2 0.8 0 1.2 1.1 1.3
0 0.4 1.2 1.4 1.9];
demand = demand4;
carnumber_max=[100,100];
carload_max=[2,4];
carload_max=sort(carload_max);
carmileage_max=[100,100];
carspeed_max=10*ones(1,CK);
loadtime=5/60;
N=size(D,1)-1; %城市个数
%% 遗传参数
NIND=20; %种群大小
MAXGEN=100; %最大遗传代数
Pc=0.9; %交叉概率
Pm=0.05; %变异概率
GGAP=0.9; %代沟
%%模拟退火参数
T0=500; % 初始温度
Tend=1e-3; % 终止温度
L=500; % 各温度下的迭代次数（链长）
q=0.9; %降温速率

% n
t1=clock;
endlimit1=m;
endlimit2=o;
%% 初始化种群
Chrom=zeros(NIND,N);%用于存储种群
for i=1:NIND
    Chrom(i,:)=randperm(N);%随机生成初始种群
end

gen=0;
figure;
subplot(2,2,1)
hold on;box on
xlim([0,MAXGEN])
title('优化过程')
xlabel('代数')
ylabel('最优值')
%%退火算法
% 计算迭代的次数 Time
syms x;
Time=ceil(double(solve(T0*(q)^x==Tend,x)));

```

```

count=0;          %迭代计数
ObjV=zeros(Time,1);          %目标值矩阵初始化
track=zeros(Time,N);
len_track=[];
tuihua=0;
same=0;
pp_num = [];

%%遗传
while gen<MAXGEN
    temp_Chrom=[];
    for i=1:NIND/2
        %% 计算适应度

        Chrom(column,:)=Chrom_best;
        break
    end
    Chrom=temp_Chrom;
    gen=gen+1;
    T0=q*T0;
end

%          Chrom=zeros(NIND,N);%用于存储种群
%      for i=1:NIND
%          Chrom(i,:)=randperm(N);%随机生成初始种群
%      end

ObjV_best=min(ObjV);
%% 迭代
while T0>Tend
    count=count+1;          %更新迭代次数
    temp=zeros(L,N+1);
    per=0.1;
    for i=1:NIND*per
        S1=Chrom(i,:);
        for k=1:L
            % 产生新解
            S2=NewAnswer(S1);
            % Metropolis 法则判断是否接受新解

[S1,R]=Metropolis(S1,S2,D,T0,demand,carload_max,carmileage_max,carnumber_max); %Me
tropolis 抽样算法

%
[S,R]=Metropolis(S1,S2,D,T,demand,carload_max,carmile_max)

```

```

        temp(k,:)=S1 R;          %记录下一路线的及其路程
    end
    %% 记录每次迭代过程的最优路线
    [d0,index]=min(temp(:,end)); %找出当前温度下最优路线
    if count==1 || d0<Obj(count-1)
        Obj(count)=d0;          %如果当前温度下最优路程小于上
一路程则记录当前路程
    else
        Obj(count)=Obj(count-1);%如果当前温度下最优路程大于上一
路程则记录上一路程
    end
    track(count,:)=temp(index,1:end-1); %记录当前温度的最优路线
    T0=q*T0;          %降温
    %                fprintf(1,'%d\n',count) %输出当前迭代次数
    Chrom(i,:)=track(count,:);
end

[ObjV,~,~,~,~]=PathLength(D,Chrom,demand,carload_max,carmileage_max,carnumber_max,pp
_num);

%        len_track(gen+1)=min(ObjV);
[len_track(gen+1),column]=min(ObjV);
%        Chrom_best=Chrom(column);
%        ObjV_best=min(ObjV);
if min(ObjV)==ObjV_best
    same=same+1;
else
    Chrom_best=Chrom(column,:);
    ObjV_best=min(ObjV);
    same=0;
end
if same==endlimit2;
    Chrom(column,:)=Chrom_best;
    break
end
gen=gen+1;
end
t2=clock;
%% 画出最优解的路径图，作最佳图

```

```

[ObjV,route,route_truck_plan,zero_position,len_part]=PathLength(D,Chrom,demand,carload_ma
x,carmileage_max,carnumber_max); %计算路径长度

```

```

[ObjV_1,~,~,~,len_part_1]=PathLength_1(D,Chrom,demand,carload_max,carmileage_max,carn
umber_max);

```

```

zero_position_best=routemake(zero_position(1,:));
route_truck_plan_best=routemake(route_truck_plan(1,:));
len_part_best=routemake(len_part(1,:));
len_part_best_1=routemake(len_part_1(1,:));

[Chrom_processed,len_part_best1]=Hamilton(D,zero_position(1,:),Chrom(1,:),len_part_best);
Chrom(1,:)=Chrom_processed;
[minObjV,minInd]=min(ObjV);
[minObjV_1,minInd_1]=min(ObjV_1);
% DrawPath(Chrom(minInd(1,:),X);
%% 输出最优解的路径和总距离
% disp('最优解:')
route_best_final=routemake(route(1,:));
p=OutputPath(route_best_final(1,:));
totalcarload_max=0;
pdemand_best=[];
time_best=[];
rng=[1,zero_position_best+1;zero_position_best,size(Chrom,2)]';
tonkilometer_best=[];
% h=size(Chrom,2);
% for i=length(route_truck_plan_best):-1:1
for i=1:length(route_truck_plan_best)

totalcarload_max=totalcarload_max+carload_max(route_truck_plan_best(i));
temp_demand=fliplr(cumsum(demand(fliplr(Chrom(1,rng(i,1):rng(i,2))))));
temp_tonkilometer=[];
for j=1:rng(i,2)-rng(i,1)+1
temp_Chrom=[1,Chrom(1,rng(i,1):rng(i,2))+1];

temp_tonkilometer(j)=temp_demand(j)*D(temp_Chrom(j),temp_Chrom(j+1));
end
tonkilometer_best(i)=sum(temp_tonkilometer);
pdemand_best(i)=temp_demand(1)./carload_max(route_truck_plan_best(i));

time_best(i)=len_part(1,i)./carspeed_max(route_truck_plan_best(i))+loadtime*(rng(i,2)-
rng(i,1)+1);
end
tonkilometer_best=sum(tonkilometer_best);
totalpdemand_best=sum(demand)./totalcarload_max;
len_part_best=routemake(len_part(1,:));
len_part_best_1=routemake(len_part_1(1,:));
bestRlength=sum(len_part_best);
sum(len_part_best1)<bestRlength
disp(['总加权距离: ',num2str(ObjV(minInd(1)))]);

```



```

disp(['总距离: ',num2str(bestRlength)]);
disp(['总距离 2: ',num2str(ObjV_1(minInd(1)))]);
% disp(['优化率: ',num2str((preRlength-
bestRlength)./preRlength*100),'%']);
disp(['总满载率: ',num2str(totalpdemand_best*100),'%']);
disp(['总配送时间: ',num2str(max(time_best)), '小时']);
disp(['配车方案: ',num2str(route_truck_plan_best)]);
disp(['分配送距离（服务量）: ',num2str(len_part_best), '公里']);
disp(['分配送距离 2: ',num2str(len_part_best_1), '公里']);
disp(['分满载率: ',num2str(pdemand_best)]);
disp(['平均分满载率: ',num2str(mean(pdemand_best))]);
disp(['分配送时间: ',num2str(time_best), '小时']);
disp(['平均分配送时间: ',num2str(mean(time_best)), '小时']);
disp('-----')
toc
%% 画图

```

```

DrawPath(X,zero_position_best,route_best_final,route_truck_plan);

```

```

% bj(n,1)=bestRlength;%总距离
% bj(n,2)=(preRlength-bestRlength)./preRlength*100;%优化率
% bj(n,3)=totalpdemand_best*100;%总配送率
% bj(n,4)=max(time_best);%总时间
% bj(n,5)=mean(pdemand_best);%平均配送率
% bj(n,6)=mean(time_best);%平均配送时间
% bj(n,7)=etime(t2,t1);%程序运行时间

% xlswrite('test.xlsx',bj,4);

%%输出为字符串矩阵
% result_bg=strings(length(route_truck_plan_best),5);%分路线，车型，分路
程，分满载率，分时间
% result_dgbg=strings(4);%总路程，平均每辆车满载率，总时间，
% result_dgbg=[];
% route_best_part=[];
% for i=1:length(route_truck_plan_best)
%     temp_route_best_part=[0,Chrom_processed(rng(i,1):rng(i,2)),0];
%     result_bg(i,1)=PutPath(temp_route_best_part);
%     result_bg(i,2)=char(uint8(route_truck_plan_best(i))+64);
%     result_bg(i,3)=num2str(len_part_best(i));
%     result_bg(i,4)=num2str(pdemand_best(i));
%     result_bg(i,5)=num2str(time_best(i));
% end
% result_dgbg(n,1)=num2str(bestRlength);

```

```

        % result_dgbg(n,2)=num2str(mean(pdemand_best));
        % result_dgbg(n,3)=num2str(max(time_best));
        % % result_dgbg(4)=num2str(tonkilometer_best);
        % result_dgbg(n,4)=num2str(length(len_track)-endlimit1-endlimit2+2);
        result_dgbg(n,1)=bestRlength;
        result_dgbg(n,2)=mean(pdemand_best);
        result_dgbg(n,3)=max(time_best);
        % result_dgbg(4)=num2str(tonkilometer_best);
        result_dgbg(n,4)=etime(t2,t1);
        result_dgbg(n,5)=length(len_track)-endlimit1-endlimit2+2;
        result_dgbg(n,6)=m;
        result_dgbg(n,7)=o;
        hang=hang+1;
    end
    for q=1:7
        temp_mean_result_dgbg(q)=mean(result_dgbg(:,q));
    end
    mean_result_dgbg{m,o}=temp_mean_result_dgbg;
end
end
result_bg=strings(length(route_truck_plan_best),5);%分路线，车型，分路程，分满载率，分
时间
% result_dgbg=strings(4);%总路程，平均每辆车满载率，总时间，
% result_dgbg=[];
route_best_part=[];
for i=1:length(route_truck_plan_best)
    temp_route_best_part=[0,Chrom_processed(rng(i,1):rng(i,2)),0];
    result_bg(i,1)=PutPath(temp_route_best_part);
    result_bg(i,2)=char(uint8(route_truck_plan_best(i))+64);
    result_bg(i,3)=num2str(len_part_best(i));
    result_bg(i,4)=num2str(pdemand_best(i));
    result_bg(i,5)=num2str(time_best(i));
end
function [S,R]=Metropolis(S1,S2,D,T,demand,carload_max,carmile_max,carnumber_max)
%% 输入
% S1: 当前解
% S2: 新解
% D: 距离矩阵（两两城市的之间的距离）
% T: 当前温度
%% 输出
% S: 下一个当前解
% R: 下一个当前解的路线距离
%%
% R1=PathLength(D,S1); %计算路线长度

```

```

[R1,~,~,~,~]=PathLength(D,S1,demand,carload_max,carmile_max,carnumber_max);
N=length(S1);           %得到城市的个数
% R2=PathLength(D,S2);  %计算路线长度
[R2,~,~,~,~]=PathLength(D,S2,demand,carload_max,carmile_max,carnumber_max);
[r,c]=min(R2);
S2=S2(c,:);
R2=R2(c,:);
dC=R2-R1;    %计算能力之差
if dC<0       %如果能力降低 接受新路线
    S=S2;
    R=R2;
elseif exp(-dC/T)>=rand    %以 exp(-dC/T)概率接受新路线
    S=S2;
    R=R2;
else           %不接受新路线
    S=S1;
    R=R1;
end
%% 变异操作
%输入:
%SelCh  被选择的个体
%Pm     变异概率
%输出:
% SelCh 变异后的个体
% function SelCh=Mutate(SelCh,Pm)
function SelCh=Mutate(SelCh,parent,Pm1,Pm2,Fit_av,Fit_max)
[NSel,L]=size(SelCh);
parent_max=max(parent);
for i=1:NSel
    if parent_max>=Fit_av
        Pm=Pm1-(Pm1-Pm2)*(parent_max-Fit_av)./(Fit_max-Fit_av);
    else
        Pm=Pm1;
    end
    if Pm>=rand
        R=randperm(L);
        SelCh(i,R(1:2))=SelCh(i,R(2:-1:1));
    end
end
end
function S2=NewAnswer(S1)
%% 输入
% S1:当前解
%% 输出

```

```

% S2: 新解
%   for i=1:100
%       S1=randperm(10);
%%交换
N=length(S1);
S2_swap=S1;
a=round(rand(1,2)*(N-1)+1); %产生两个随机位置 用来交换
W=S2_swap(a(1));
S2_swap(a(1))=S2_swap(a(2));
S2_swap(a(2))=W;           %得到一个新路线

```

参考文献

- [1]文超婷,沈秋铭,姚仁杰,李双喜.动态规划及其算法应用[J].科技风,2022(25):69-71.DOI:10.19392/j.cnki.1671-7341.202225023.
- [2]Jianyuan Wang,Chengcheng Gu,Kechen Liu. Anomaly electricity detection method based on entropy weight method and isolated forest algorithm[J]. Frontiers in Energy Research,2022.
- [3]Cai Siyuan,Wei Wei,Chen Deng,Ju Jianping,Zhang Yanduo,Liu Wei,Zheng Zhaohui. Security Risk Intelligent Assessment of Power Distribution Internet of Things via Entropy-Weight Method and Cloud Model[J]. Sensors,2022,22(13).
- [4]余星宝,杨慧斌,周玉凤.基于模拟退火遗传算法的 AGV 调度系统研究[J].计算机仿真,2022,39(05):76-80+116.
- [5]罗旗良. 基于自适应动态规划的事件触发分散鲁棒控制研究[D].广东工业大学,2022.DOI:10.27029/d.cnki.ggdgu.2022.001919.
- [6]李子尧. 应对公共卫生危机的城市社区配送服务设计研究[D].广东工业大学,2022.
- [7]黄学超. S 省突发公共卫生事件下医用应急物资保障优化研究[D].四川师范大学,2022.
- [8]Xu Yiming,Wang Xiao,Wang Li,Wang Kai,Ma Lei. Learning Control for Flexible Manipulators with Varying Loads: A Composite Method with Robust Adaptive Dynamic Programming and Robust Sliding Mode Control[J]. Electronics,2022,11(6).
- [9]Xue Xizhen,Fang Jiakun,Ai Xiaomeng,Cui Shichang,Xu Mengyao,Yao Wei,Wen Jinyu. Real-time joint regulating reserve deployment of electric vehicles and coal-fired generators considering EV battery degradation using scalable approximate dynamic programming[J]. International Journal of Electrical Power and Energy Systems,2022,140.
- [10]Khaledian Ehdieh,Pandey Shikhar,Kundu Pratim,Srivastava Anurag K.. Real-Time Synchrophasor Data Anomaly Detection and Classification Using Isolation Forest, KMeans, and LoOP[J]. IEEE TRANSACTIONS ON SMART GRID,2021,12(3).
- [11]叶然然. 基于改进粒子群算法的带时间窗车辆路径问题优化研究[D].长安大学,2021.DOI:10.26976/d.cnki.gchau.2021.000266.
- [12]陈应飞,彭正超,胡晓兵,李彦儒.基于改进模拟退火-遗传算法的 FMS 生产排程优化分析[J].机械,2021,48(02):7-16.
- [13]何从元. 考虑配送人员可靠性的卷烟低碳配送车辆路径问题研究[D].安徽工业大学,2020.DOI:10.27790/d.cnki.gahgy.2020.000645.
- [14]姜凯凯,高浥尘,孙洁.依托便利店构建生活物资应急配送终端体系——以日本便利店的灾后救援经验为例[J].国际城市规划,2021,36(05):121-128.DOI:10.19830/j.upi.2020.453.
- [15]Yao Li. Empirical analysis of the impact of financial development on the income gap between urban and rural residents in the context of large data using fuzzy Kmeans clustering algorithm[J]. International Journal of Electrical Engineering Education,2020.
- [16]Xiaohui Lin,Jianmin Xu. Road network partitioning method based on Canopy-Kmeans clustering algorithm[J]. Archives of Transport,2020,54(2).
- [17]Selvi Lukman,Joelianto Endra,Leksono Edi. Time Optimization Analysis Using Hybrid Simulated Annealing and Genetics Algorithm For CNC Punching Machine[J]. Journal of Physics: Conference Series,2019,1230.
- [18]. Science - Astronomy Research; Research Conducted at National Astronomical Observatory Has Updated Our Knowledge about Astronomy Research (Automatic Detection of Sunspots on

- Full-disk Solar Images Using the Simulated Annealing Genetic Method)[J]. Science Letter,2018.
- [19]朱雪丽.基于疏散计划的最短路最大流分配算法初探[J].工会论坛(山东省工会管理干部学院学报),2013,19(03):114-115.
- [20]颜佑启,欧阳建湘.最短路—最大流交通分配法[J].中国公路学报,2005(04):91-95.DOI:10.19721/j.cnki.1001-7372.2005.04.019.